

Главный редактор
ГИНТЕР Е.К.
академик РАН, д.б.н., профессор

Заместители главного редактора
ПУЗЫРЕВ В.П.
академик РАН, д.м.н., профессор
БАРАНОВ В.С.
чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор

Ответственный секретарь
ИЖЕВСКАЯ В.Л.
д.м.н.

Редакционная коллегия
АРЧАКОВ А.И.
академик РАН, д.б.н., профессор
ВОЕВОДА М.И.
академик РАН, д.м.н., профессор
ДУРНЕВ А.Д.
чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор
ИЛЛАРИОШКИН С.Н.
чл.-корр. РАН, д.м.н., профессор
КОЗЛОВА С.И.
д.м.н., профессор
КОПНИН Б.П.
д.б.н., профессор
КУЦЕВ С.И.
чл.-корр. РАН, д.м.н.
КУЧИНСКАЯ В. (Kucinskas V.)
академик Литовской АН, д.б.н., профессор
ЛИМБОРСКАЯ С.А.
д.б.н., профессор
МАЦЕК М. (Masek M. Jr.)
доктор медицины и педиатрии (MD),
доктор философии по медицине
и молекулярной генетике (PhD), профессор
МИХАЙЛОВА Л.К.
д.м.н., профессор
НАЗАРЕНКО Л.П.
д.м.н., профессор
НОСИКОВ В.В.
д.б.н., профессор
РОГАЕВ Е.И.
д.б.н., профессор
РУБЦОВ Н.Б.
д.б.н., профессор
СВЕРДЛОВ Е.Д.
академик РАН, д.б.н., профессор
СЕРЕДЕНИН С.Б.
академик РАН, д.м.н., профессор
СМИРНОВ В.Н.
академик РАН, д.м.н., профессор
СТЕПАНОВ В.А.
чл.-корр. РАН, д.б.н., профессор
ХУСНУТДИНОВА Э.К.
д.б.н., профессор
ЧЕХОНИН В.П.
академик РАН, д.б.н., профессор
ЧУЧАЛИН А.Г.
академик РАН, д.м.н., профессор

Издатель: Иришкин Дмитрий
E-mail: genius-media@mail.ru

Адреса редакции:
115478, Москва, ул. Москворечье, д. 1,
Федеральное государственное
бюджетное научное учреждение
Медико-генетический научный центр
имени академика Н.П. Бочкова
Тел. (499) 612-81-07, факс: 324-07-02
E-mail: L_Tarlycheva@med-gen.ru

Вниманию авторов и читателей:
Рукописи и иллюстрации не возвращаются.
При перепечатке материалов согласование с
редакцией журнала «Медицинская генетика»
обязательно. За содержание рекламных
публикаций ответственность
несет рекламодатель.

© Российское общество медицинских генетиков
© Российская академия медицинских наук
© ФГБНУ «Медико-генетический научный центр»
© ИП Иришкин Дмитрий Андреевич

Тираж 700 экз.

Медицинская ГЕНЕТИКА

Ежемесячный рецензируемый научно-практический журнал

2022. Том 21, №3

СОДЕРЖАНИЕ

*Шестопалова Е.А., Аксянова Х.Ф., Алферова И.П., Амелина М.А.,
Андреева Л.П., Вафина З.И., Воронин С.В., Голихина Т.А.,
Елизарьева Т.Ю., Колбасин Л.Н., Кострицов С.Е., Круглова О.В.,
Курилова В.И., Лязина Л.В., Лукьянова Т.В., Марданова А.К.,
Никитина Н.В., Никонов А.М., Поляков А.В., Потапова И.В.,
Тюменцева Е.С., Федотова Т.В., Шиповскова Е.Е., Куцев С.И.*

Регистр больных с фенилкетонурией
и другими видами гиперфенилаланинемии
в Российской Федерации: 2021 год 3

ЮБИЛЕЙ

К юбилею Людмилы Павловны Назаренко 50

Editor-in-Chief

GINTER E.K.

Deputies Editor-in-Chief

PUZYREV V.P.

BARANOV V.S.

Executive Editor

IZHEVSKAYA V.L.

Editorial Board

ARCHAKOV A.I.

VOEVODA M.I.

DURNEV A.D.

ILLARIOSHKIN S.N.

KOZLOVA S.I.

KOPNIN B.P.

KUTZEV S.I.

KUCINSKAS V.

LIMBORSKAYA S.A.

MACEK M. Jr.

MIKHAYLOVA L.K.

NAZARENKO L.P.

NOSIKOV V.V.

ROGAEV E.I.

RUBTZOV N.B.

SVERDLOV E.D.

SEREDENIN S.B.

SMIRNOV V.N.

STEPANOV V.A.

KHUSNUTDINOVA E.K.

CHEKHONIN V.P.

CHUCHALIN A.G.

Publisher: Irishkin Dmitry**E-mail:** genius-media@mail.ru**Editorial address:**

Moskvorechie st.1, Moscow, 115522, Russia

Research Centre for Medical Genetics

Tel.: +7499 612 8107**E-mail:** L_Tarlycheva@med-gen.ru**For the attention of authors and readers**

Manuscripts and illustrations are not returned.

When reprinting materials, agreement with publisher is mandatory.

Responsibility for the content of advertising publications carried by the advertiser.

© Russian Society of Medical Genetics

© Russian Academy of Medical Sciences

© Research Centre for Medical Genetics

© IE Irishkin Dmitry Andreevich

Circulation (Print): 700 copies.

Medical GENETICS

Monthly reviewed scientific and practical journal

2022. Vol. 21, Issue 3**CONTENTS***Shestopalova E.A., Aksyanova Kh.F., Alferova I.P., Amelina M.A., Andreeva L.P., Vafina Z.I., Voronin S.V., Golikina T.A., Elizarieva T.Yu., Kolbasin L.N., Kostritsov S.E., Kruglova O.V., Kurilova V.I., Lyazina L.V., Lukyanova T.V., Mardanova A.K., Nikitina N.V., Nikonov A.M., Polyakov A.V., Potapova I.V., Tyumentseva E.S., Fedotova T.V., Shipovskova E.E., Kutsev S.I.*Register of patients with phenylketonuria
and other types of hyperphenylalaninemia
in the Russian Federation: 2021 **3****ANNIVERSARY**Ljudmila P. Nazarenko **50**

Регистр больных с фенилкетонурией и другими видами гиперфенилаланинемии в Российской Федерации: 2021 год

Шестопалова Е.А.¹, Аксянова Х.Ф.², Алферова И.П.³, Амелина М.А.⁴, Андреева Л.П.⁵,
Вафина З.И.⁶, Воронин С.В.¹, Голихина Т.А.⁷, Елизарьева Т.Ю.⁸, Колбасин Л.Н.⁹,
Кострицов С.Е.¹⁰, Круглова О.В.¹¹, Курилова В.И.¹², Лязина Л.В.¹³, Лукьянова Т.В.¹⁴,
Марданова А.К.¹⁵, Никитина Н.В.¹⁶, Никонов А.М.¹⁷, Поляков А.В.¹, Потапова И.В.¹⁸, Тюменцева Е.С.¹,
Федотова Т.В.¹⁹, Шиповскова Е.Е.²⁰, Куцев С.И.¹

- 1 – ГБНУ «Медико-генетический научный центр им. академика Н.П.Бочкова»
115522, г. Москва, ул. Москворечье, д. 1
- 2 – ГБУЗ НО Нижегородская областная детская клиническая больница
603136, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.211
- 3 – ГАУЗ ОТКЗ «Городская клиническая больница №1 г. Челябинск»
454092, г. Челябинск, ул. Воровского, д. 16
- 4 – ФГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации
344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, д. 29
- 5 – ГУЗ Саратовская областная детская клиническая больница
410028, г.Саратов, ул. Вольская, д.6
- 6 – ГАУЗ Республиканская клиническая больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан
420064, Республика Татарстан, г. Казань, Оренбургский тракт, д. 138
- 7 – ГБУЗ «Научно-исследовательский институт – Краевая клиническая больница №1 им. проф. С.В.Очаповского Министерства здравоохранения Краснодарского края»
350086, г. Краснодар, ул. 1 Мая, д. 167
- 8 – КГБУЗ «Красноярский краевой медико-генетический центр»
660077, г. Красноярск, ул. Молокова, д. 7
- 9 – БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной кардиологический диспансер «Центр диагностики и сердечно-сосудистой хирургии»
628416, Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, г. Сургут, пр. Ленина, д. 69/1
- 10 – СП Перинатальный центр ГБУЗ Республики Крым «Республиканская клиническая больница им. Н.А. Семашко»
295017 Республика Крым, г. Симферополь, ул. Семашко, д. 8
- 11 – ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница имени В.Д. Середякина»
443095, г. Самара, ул. Ташкентская, д. 159
- 12 – ГБУЗ Пермского края Пермская краевая детская клиническая больница
614066, г. Пермь, ул. Баумана, д. 22
- 13 – СПб ГКУЗ «Диагностический центр (медико-генетический)»
194044, г. Санкт-Петербург, Тобольская улица, д. 5
- 14 – ГБУЗ НСО Клинический центр охраны здоровья семьи и репродукции
630136, г. Новосибирск, ул. Киевская, д. 1
- 15 – ГБУЗ «Республиканский медико-генетический центр»
450076, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Гафури, д. 74
- 16 – ГБУЗ Свердловской области «Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка»
620067, г.Екатеринбург, ул. Флотская, д. 52
- 17 – КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края»
656038, Алтайский край, г. Барнаул, Комсомольский проспект, д. 75а
- 18 – ГБУЗ Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница
г. Иркутск, м-он Юбилейный, д.100
- 19 – БУЗ Воронежской области «Воронежская областная клиническая больница №1»
394066, г. Воронеж, Московский проспект, д. 151
- 20 – ГБУЗ Волгоградская областная клиническая больница №1
400081, г. Волгоград, ул. Ангарская, д. 13

В 2016 году ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П.Бочкова» (ФГБНУ МГНЦ) совместно с профессиональной некоммерческой организацией «Ассоциация медицинских генетиков» инициировали проект «Аудит оказания медицинской помощи пациентам с орфанными заболеваниями». В качестве технического оператора была выбрана компания АО «Астон Консалтинг»,

имеющая большой опыт по созданию и ведению клинических баз данных. Компания АО «Астон Консалтинг» имеет многолетние партнерские взаимоотношения с Ассоциацией медицинских генетиков и с самого начала реализации проекта осуществляет его техническую поддержку, а также имеет права эксклюзивного поставщика аналитических отчетов по данным Аудита. Проект активно расширялся и в настоящий момент охватывает пациентов, страдающих фенилкетонурией (ФКУ), мукополисахаридозами (МПС), болезнью Ниманна-Пика, болезнью Фабри, болезнью Помпе, спинальной мышечной атрофией (СМА), миодистрофией Дюшенна (МДД), семейной средиземноморской лихорадкой (ССЛ) и другими наследственными орфанными заболеваниями. В результате работы мультидисциплинарной команды врачей формируется уникальная база данных пациентов с наследственными орфанными заболеваниями. Регистрация пациентов имеет огромное научно-практическое значение, так как позволяет обобщить имеющиеся данные по распространенности наследственных заболеваний, эффективности методов диагностики и лечения тяжелых наследственных заболеваний. Первой пилотной программой стал «Аудит выполнения неонатального скрининга и оказания медицинской помощи пациентам с фенилкетонурией и другими видами гиперфенилаланинемии», результатом которой является публикуемый в данном номере журнала «Регистр больных с фенилкетонурией и другими видами гиперфенилаланинемии в Российской Федерации: 2021 год».

Ключевые слова: фенилкетонурия, гиперфенилаланинемия, регистр, неонатальный скрининг, ген РАН

Для цитирования: Шестопалова Е.А., Аксянова Х.Ф., Алферова И.П., Амелина М.А., Андреева Л.П., Вафина З.И., Воронин С.В., Голикина Т.А., Елизарьева Т.Ю., Колбасин Л.Н., Кострицов С.Е., Круглова О.В., Курилова В.И., Лязина Л.В., Лукьянова Т.В., Марданова А.К., Никитина Н.В., Никонов А.М., Поляков А.В., Потапова И.В., Тюменцева Е.С., Федотова Т.В., Шиповскова Е.Е., Куцев С.И. Регистр больных с фенилкетонурией и другими видами гиперфенилаланинемии в Российской Федерации: 2021 год. *Медицинская генетика* 2022; 21(3): 3–49.

Автор для корреспонденции: Шестопалова Е.А.; e-mail: shestopalova@med-gen.ru

Финансирование. Работа выполнена при поддержке Ассоциации медицинских генетиков.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Поступила: 31.03.2022

Register of patients with phenylketonuria and other types of hyperphenylalaninemia in the Russian Federation: 2021

Shestopalova E.A.¹, Aksyanova Kh.F.², Alferova I.P.³, Amelina M.A.⁴, Andreeva L.P.⁵, Vafina Z.I.⁶, Voronin S.V.¹, Golikina T.A.⁷, Elizariyeva T.Yu.⁸, Kolbasin L.N.⁹, Kostritsov S.E.¹⁰, Kруглова O.V.¹¹, Kurilova V.I.¹², Lyazina L.V.¹³, Lukyanova T.V.¹⁴, Mardanova A.K.¹⁵, Nikitina N.V.¹⁶, Nikonov A.M.¹⁷, Polyakov A.V.¹, Potapova I.V.¹⁸, Tyumentseva E.S.¹, Fedotova T.V.¹⁹, Shipovskova E.E.²⁰, Kutsev S.I.¹

1 – Research Centre for Medical Genetics

1, Moskvorechye str., Moscow, 115522, Russian Federation

2 – Nizhny Novgorod Regional Children's Clinical Hospital

211, Vaneeva st., Nizhny Novgorod, 603136, Russian Federation

3 – Chelyabinsk City Clinical Hospital No. 1

16, Vorovskogo st., Chelyabinsk, 454092, Russian Federation

4 – Rostov State Medical University of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation

29 Nakhichevansky Lane, Rostov-on-Don, 344022, Russian Federation

5 – Saratov Regional Children's Clinical Hospital

6, Volskaya st., Saratov, 410028, Russian Federation

6 – Republican Clinical Hospital of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan

138, Orenburg tract, Kazan, Republic of Tatarstan, 420064, Russian Federation

7 – Research Institute – Regional Clinical Hospital No. 1 named after. prof. S.V. Ochapovsky

167, May 1 st., Krasnodar, 350086, Russian Federation

8 – Krasnoyarsk Regional Medical Genetic Center

7, Molokova st., Krasnoyarsk, 660077, Russian Federation

9 – Center for Diagnostics and Cardiovascular Surgery

69/1, Lenin Ave., Surgut, Tyumen region, Khanty-Mansi Autonomous Okrug – Yugra, 628416, Russian Federation

10 – Perinatal Center of the Republican Clinical Hospital named after N.A. Semashko

8, Semashko st., Simferopol, 295017, Russian Federation

11 – Samara Regional Clinical Hospital named after V.D. Seredavin

159, Tashkentskaya st., Samara, 443095, Russian Federation

12 – Perm Regional Children's Clinical Hospital

22, Bauman st., Perm, 614066, Russian Federation

13 – Diagnostic Center (Medical Genetic)

5, Tobolskaya st., St-Petersburg, 194044, Russian Federation

- 14 –Clinical Center for Family Health and Reproduction
1, Kiyevskaya st., Novosibirsk, 630136, Russian Federation
- 15 –Republican Medical Genetic Center
74, Gafuri st., Ufa, Republic of Bashkortostan, 4450076, Russian Federation
- 16 –Clinical Diagnostic Center “Protection of Maternal and Child Health”
52, Flotskaya st., Ekaterinburg, 620067, Russian Federation
- 17 –The diagnostic center of the Altai Krai
75A, Komsomolsky prospect, Barnaul, 656038, Russian Federation
- 18 –Irkutsk regional clinical hospital
100, Yubileiny, Irkutsk, 664049, Russian Federation
- 19 –Voronezh Regional Clinical Hospital No. 1
151, Moskovsky prospect, Voronezh, 394066, Russian Federation
- 20 –Volgograd regional clinical hospital №1
13, Angarskaya st., Volgograd, 400081, Russian Federation

In 2016, the Research Centre for Medical Genetics together with the professional non-profit organization Association of Medical Geneticists initiated the project «Audit of medical care for patients with orphan diseases». JSC «Aston Consulting» was chosen as a technical operator, which has extensive experience in creating and maintaining clinical databases. JSC «Aston Consulting» has a long-term partnership with the Association of Medical Genetics and provides technical support from the very beginning of the project, and also has the rights of an exclusive supplier of analytical reports based on the Audit data. The project has been actively expanded and currently includes patients suffering from phenylketonuria, mucopolysaccharidoses, Niemann-Pick disease, Fabry disease, Pompe disease, spinal muscular atrophy, Duchenne myodystrophy, familial Mediterranean fever and other hereditary orphan diseases. As a result of the work of a multidisciplinary team a unique database of patients with hereditary orphan diseases is being formed. The database has a great scientific and practical importance, as it allows to summarize the available data on the prevalence of hereditary diseases, the effectiveness of diagnostics and treatment of patients. The first pilot program was the «Audit of newborn screening and medical care for patients with phenylketonuria and other types of hyperphenylalaninemia», which resulted in the «Registry of patients with phenylketonuria and other types of hyperphenylalaninemia in the Russian Federation: 2021» published in this issue.

Keywords: phenylketonuria, hyperphenylalaninemia, registry, neonatal screening, PAH gene

For citation: Shestopalova E.A., Aksyanova Kh.F., Alferova I.P., Amelina M.A., Andreeva L.P., Vafina Z.I., Voronin S.V., Golikina T.A., Elizariyeva T.Yu., Kolbasin L.N., Kostritsov S.E., Kruglova O.V., Kurilova V.I., Lyazina L.V., Lukyanova T.V., Mardanova A.K., Nikitina N.V., Nikonov A.M., Polyakov A.V., Potapova I.V., Tyumentseva E.S., Fedotova T.V., Shipovskova E.E., Kutsev S.I. Register of patients with phenylketonuria and other types of hyperphenylalaninemia in the Russian Federation: 2021. *Meditsinskaya genetika [Medical genetics]* 2022; 21(3): 3-49. (In Russ.)

Corresponding author: E.A. Shestopalova; **e-mail:** shestopalova@med-gen.ru

Funding. The study was supported by the Association of Medical Geneticists.

Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

Accepted: 31.03.2022

Введение

Создание регистров, реестров и различных клинических баз данных пациентов с определенной нозологией является наиболее эффективным методом изучения эпидемиологии заболевания, планирования медицинской помощи пациентам, мониторинга лекарственного обеспечения как в конкретном регионе, так и в масштабах всего государства. На современном этапе особую важность приобретает создание клинических регистров, благодаря которым можно не только оценить частоту данной нозологии и потребность в лекарственных препаратах, но и понять насколько эффективной является диагностика заболевания, своевременно ли установлен диагноз и назна-

чена адекватная терапия, проанализировать эффективность терапии, а также оценить риск развития осложнений заболевания и инвалидизации пациентов. Анализ данных клинических регистров позволяет осуществлять оценку качества оказания медицинской помощи, разрабатывать меры, положительно влияющие на прогноз течения заболевания, увеличение продолжительности и улучшение качества жизни пациентов. Данные регистра могут быть использованы в системе фармаконадзора и в проведении фармако-экономических расчетов.

Огромное значение имеют регистры редких (орфанных) заболеваний, выявляемых при неонатальном

скрининге, то есть на доклиническом этапе заболевания. Впервые в Российской Федерации в 2016 году стартовала работа врачей-генетиков по формированию клинического регистра пациентов с фенилкетонурией (ФКУ) и другими формами гиперфенилаланинемии (ГФА). ГФА — группа аутосомно-рецессивных заболеваний, обусловленных нарушением обмена незаменимой аминокислоты фенилаланина (ФА), поступающей в организм человека с белковой пищей. ГФА объединяют несколько генетически гетерогенных форм нарушений обмена ФА, сходных по клиническим признакам: ФКУ и нарушения обмена тетрагидробиоптерина. Настоящий выпуск регистра позволил получить эпидемиологические данные о заболевании, провести клинко-генетические корреляции для получения новых возможностей для диагностики, терапии и профилактики.

Общая информация

В Регистр больных с ФКУ и другими видами ГФА («Регистр ФКУ») поступили данные о пациентах из 78 субъектов Российской Федерации (рис. 1, 2, табл. 1).

По состоянию на 30 ноября 2021 в Регистр ФКУ внесена информация о 5690 пациентах, больных наследственным заболеванием обмена ФА (ФАГ-зави-

симая ГФА и птеринзависимая ГФА), из них 5521 живы, 5 умерли (в возрасте до 1 года, 19, 20, 24 и 26 лет), по 164 пациентам информация не уточнена. За 11 месяцев 2021 года внесены данные 971 нового пациента, а также обновлены данные о результатах динамического наблюдения за 2 366 пациентами.

В табл. 1 представлены сравнительные данные по регионам о:

- числе больных наследственным нарушением обмена ФА в каждом регионе,
- доле детей среди всех пациентов,
- среднем возрасте пациентов.

Распределение пациентов Регистра ФКУ по полу и возрасту

Из 5690 пациентов с ГФА пациенты мужского пола составляют 2841 (49,93%) человек, женского пола — 2849 (50,07%) человек (рис. 3).

По состоянию на 30 ноября 2021 года из 5685 живых пациентов в возрасте до 18 лет было 4109 (72,28%) человек, старше 18 лет — 1576 (27,72%). Минимальный возраст пациентов — 16 дней, максимальный возраст — 55 лет. Средний возраст пациентов составил 13 ± 9 полных лет. Число детей

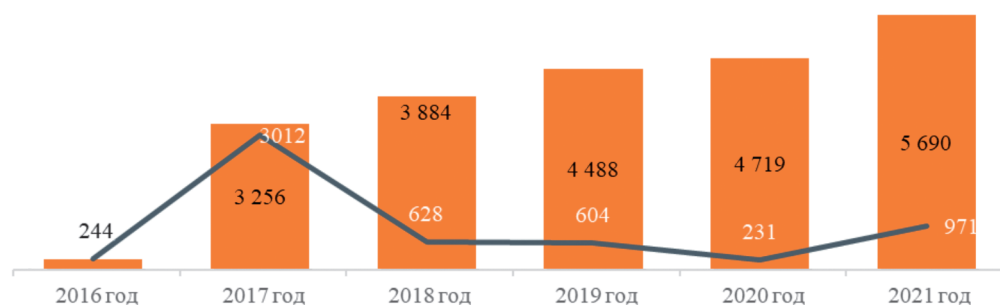


Рис. 1. Динамика внесения данных по пациентам в Регистр ФКУ

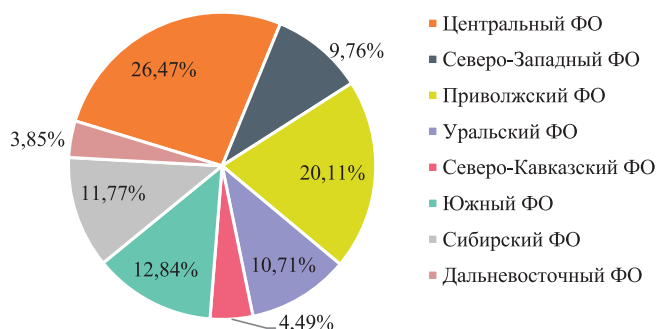


Рис. 2. Доля пациентов каждого федерального округа РФ на 30 ноября 2021 года

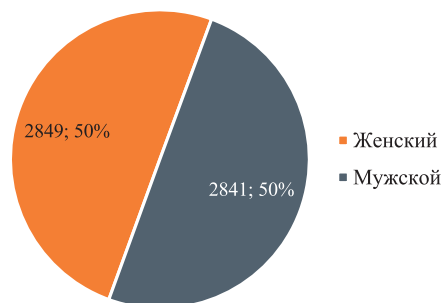


Рис. 3. Распределение пациентов с ГФА по полу

Таблица 1

Число всех пациентов в субъектах РФ, представленных в регистре

Субъект РФ	Количество пациентов	Доля детей	Средний возраст
Центральный федеральный округ			
Белгородская область	56	71,43%	12
Брянская область	55	78,18%	12
Владимирская область	61	65,57%	14
Воронежская область	99	65,66%	14
Ивановская область	41	85,37%	11
Калужская область	44	61,36%	15
Костромская область	17	94,12%	10
Курская область	50	92,00%	9
Липецкая область	66	54,55%	16
Москва г	507	69,23%	15
Московская область	202	73,27%	14
Орловская область	35	82,86%	12
Рязанская область	45	77,78%	14
Смоленская область*	37	62,16%	15
Тамбовская область	66	65,15%	15
Тверская область	31	80,65%	12
Тульская область	46	71,74%	13
Ярославская область	47	89,36%	11
Северо-Западный федеральный округ			
Архангельская область	44	63,64%	15
Вологодская область*	78	53,85%	18
Калининградская область	47	91,49%	10
Республика Карелия	17	64,71%	17
Республика Коми	26	80,77%	12
Ленинградская область	54	74,07%	13
Мурманская область	39	66,67%	14
Новгородская область	24	87,50%	11
Псковская область*	16	87,50%	10
Санкт-Петербург г	210	60,95%	16
Приволжский федеральный округ			
Республика Башкортостан*	133	70,68%	14
Кировская область	46	80,43%	12
Республика Марий Эл	10	70,00%	15
Республика Мордовия	76	53,95%	18
Нижегородская область	108	94,44%	9
Оренбургская область	134	69,40%	14
Пензенская область	49	75,51%	12
Пермский край	99	72,73%	13
Самарская область	130	75,38%	12
Саратовская область	106	84,91%	10
Республика Татарстан	113	74,34%	13
Удмуртская Республика	35	74,29%	12
Ульяновская область	77	38,96%	21
Чувашская Республика	27	74,07%	14

Продолжение табл. 1 см. на стр. 8.

Субъект РФ	Количество пациентов	Доля детей	Средний возраст
Уральский федеральный округ			
Курганская область*	31	80,65%	12
Свердловская область	273	72,53%	13
Тюменская область	58	70,69%	14
Ханты-Мансийский АО - Югра АО	94	68,09%	14
Челябинская область	153	65,36%	15
Северо-Кавказский федеральный округ			
Республика Дагестан	43	93,02%	9
Кабардино-Балкарская Республика	29	86,21%	11
Карачаево-Черкесская Республика	65	63,08%	15
Республика Северная Осетия - Алания	24	70,83%	12
Ставропольский край	54	98,15%	8
Чеченская Республика	40	95,00%	7
Южный федеральный округ			
Республика Адыгея	12	83,33%	10
Астраханская область	40	82,50%	11
Волгоградская область	117	67,52%	13
Республика Калмыкия	1	100,00%	7
Краснодарский край	259	71,04%	13
Республика Крым	143	47,55%	22
Ростовская область	151	79,47%	12
Севастополь г	8	87,50%	11
Сибирский федеральный округ			
Алтайский край	96	71,88%	14
Иркутская область	137	82,48%	11
Кемеровская область	98	75,51%	13
Красноярский край	100	76,00%	13
Новосибирская область	131	77,86%	13
Омская область	57	87,72%	10
Томская область	32	78,13%	12
Республика Тыва	2	100,00%	13
Республика Хакасия	16	68,75%	18
Дальневосточный федеральный округ			
Амурская область	25	68,00%	14
Республика Бурятия	23	91,30%	10
Камчатский край	1	100,00%	3
Магаданская область	11	90,91%	9
Приморский край	64	65,63%	15
Республика Саха (Якутия)	18	55,56%	22
Сахалинская область	38	71,05%	12
Хабаровский край	37	86,49%	10
Чукотский АО	1	100,00%	6

Примечание: * у одного пациента в регионе зафиксирована смерть

и взрослых с ГФА, проживающих в различных округах представлено на **рис. 4**, а распределение по возрастным группам — на **рис. 5**. Среди пациентов младше 18 лет девочек было 2028 (49,33%), мальчиков — 2081 (50,67%). Распределение детей по полу в разных федеральных округах представлено на **рис. 6**.

Распределение пациентов по региону рождения

У 3408 пациентов зафиксирован регион рождения. В Российской Федерации родилось 3360 пациентов (**табл. 2**), в Армении — 3, в Белоруссии — 1,

в Германии (ГДР) — 3, в Грузии — 3, в Израиле — 1, в Киргизии — 2, в Республике Молдова — 4, в Республике Казахстан — 14, в Республике Таджикистан — 1, в Туркмении — 1, в Узбекистане — 2, в Украине — 12, в ЧССР — 1.

Национальность пациентов с ГФА

У 3401 пациентов в Регистре ФКУ указана национальность (рис. 7). Русские составили 83,24%, татары — 2,09%, армяне — 2,00%, карачаевцы — 1,62%, чеченцы — 1,38%, украинцы — 1,38%, представители других национальностей — 8,38%. Такое распределение согласуется с национальным составом населения России (<http://www.statdata.ru/nacionalnyj-sostav-rossii>).

Семейный анамнез

В Регистре ФКУ семейный анамнез зафиксирован у 685 пациентов (рис. 8):

- 305 пациентов имеют брата с данным заболеванием, 301 — сестру, 35 — отца, 36 — мать. У двух пациентов ФАГ-зависимая ГФА зафиксирована у обоих родителей, а также у сестёр и братьев.
- 22 и 16 пациентов имеют больных двоюродных братьев и сестер соответственно;
- 5 пациентов имеют больную тетю, 3 пациента — дядю и 16 пациентов — других родственников (дочь, полусибсы по матери или по отцу, двоюродный сибс, племянник (сын двоюродного брата мужа), троюродные сёстры, троюродные братья, четвероюродная теть, четвероюродный брат).

Распределение пациентов по формам заболевания

97% пациентов с ГФА имеют диагноз ФАГ-зависимая ГФА (Е70.0 Классическая ФКУ), из них лёгкая форма заболевания диагностирована у 2632 пациентов (рис. 9).

3% пациентов имеют другие виды ГФА (Е70.1 Другие виды ГФА). Под кодом Е70.1 Другие виды ГФА внесены:

- биоптеринзависимая ГФА — 34 случая;
- ГФА неуточнённая транзиторная — 5 случаев;
- диагноз ГФА не уточнён в 138 случаях.

Возраст установления диагноза и частота выявления ГФА по результатам скрининга

Диагноз установлен в течение первых двух месяцев жизни в 79% случаев или у 3 915 пациентов из 4 925 с внесённой в Регистр ФКУ датой постановки диагноза (рис. 10).

Из 4751 пациентов, проходивших неонатальный скрининг на ФКУ, 4721 пациенту (99,37%) диагноз поставлен в результате скрининга (рис. 11).

С 2006 года по приказу Минздрава России от 22.03.2006 № 185 «О массовом обследовании новорожденных детей на наследственные заболевания» проводят неонатальный скрининг на пять наследственных заболеваний, в том числе и ФКУ во всех регионах страны. По данным Регистра ФКУ после 22.03.2006 родилось 3688 пациентов, из них 3397 пациентов прошли скрининг. Положительный результат был выявлен в 3381 случае, в 16 случаях скрининг показал ложноотрицательный результат, 11 пациентов не обследованы, у 280 пациентов данные о неонатальном скрининге отсутствуют (рис. 12).

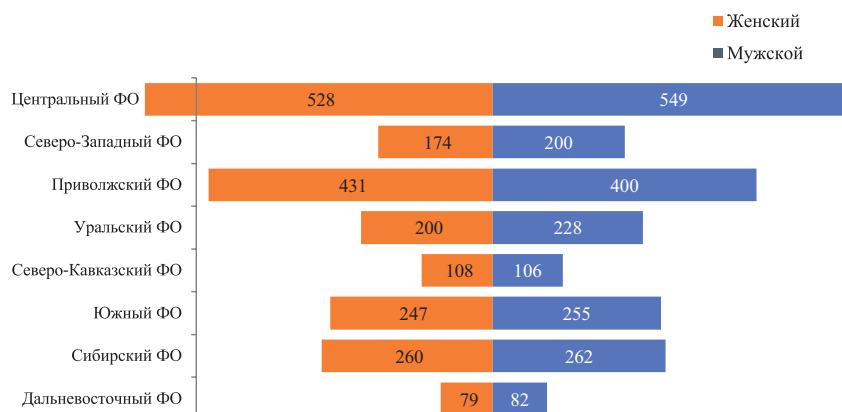


Рис. 4. Число детей и взрослых по федеральным округам РФ

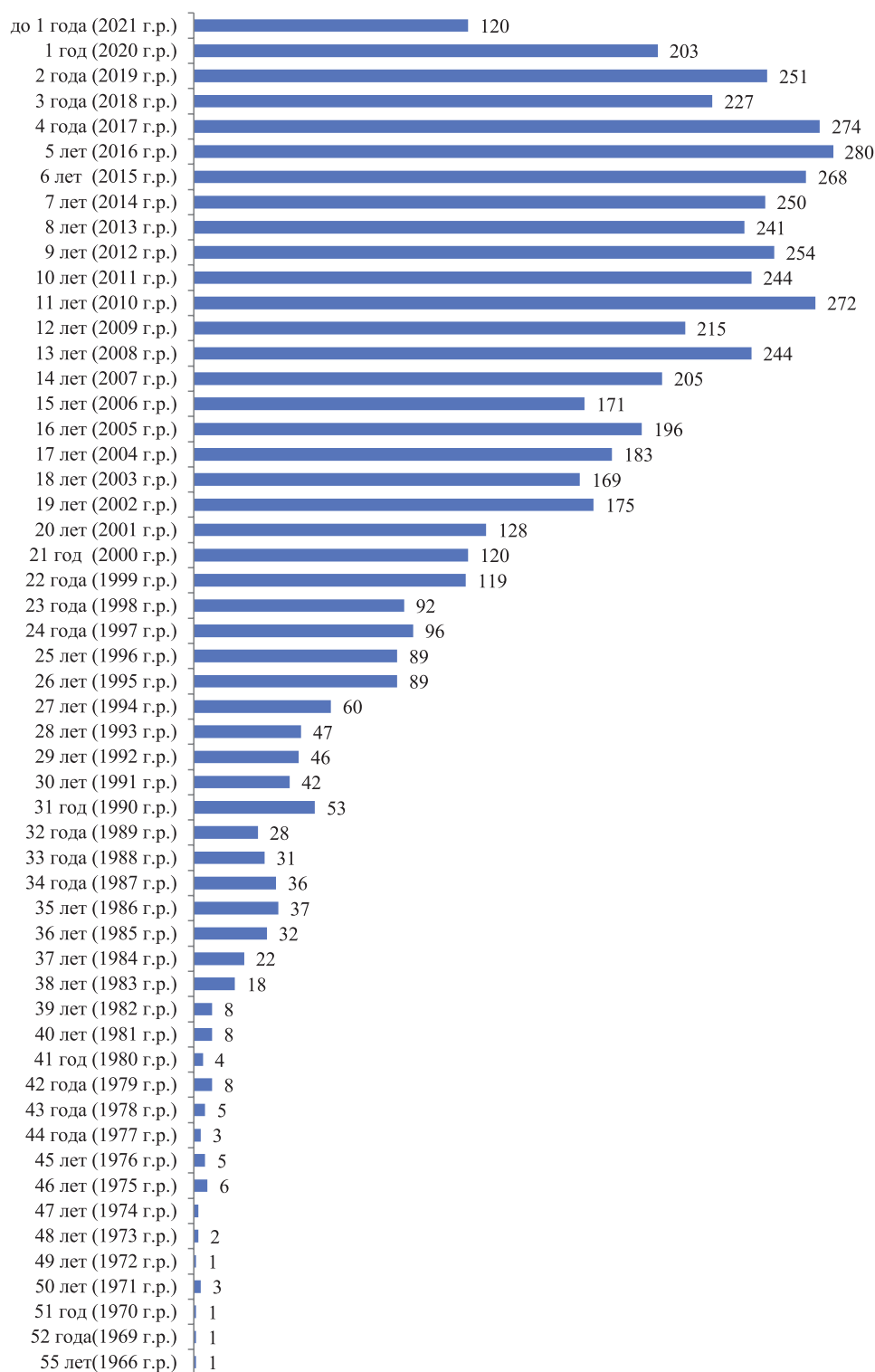


Рис. 5. Распределение по возрастным группам

Таблица 2

Распределение пациентов по региону рождения в Российской Федерации

Регион	Число пациентов
Центральный федеральный округ	
Белгородская область	4
Брянская область	37
Владимирская область	2
Ивановская область	38
Калужская область	37
Костромская область	15
Курская область	7
Липецкая область	10
Москва г.	8
Московская область	9
Орловская область	19
Рязанская область	43
Смоленская область	36
Тамбовская область	11
Тверская область	4
Тульская область	45
Ярославская область	47
Северо-Западный федеральный округ	
Архангельская область	31
Вологодская область	69
Калининградская область	2
Республика Карелия	17
Республика Коми	15
Ленинградская область	12
Мурманская область	38
Новгородская область	24
Псковская область	17
Санкт-Петербург г.	190
Приволжский федеральный округ	
Республика Башкортостан	109
Кировская область	40
Республика Марий Эл	9
Республика Мордовия	74
Нижегородская область	99
Оренбургская область	102
Пермский край	93
Самарская область	119
Саратовская область	74
Республика Татарстан	3
Удмуртская Республика	32
Ульяновская область	6
Республика Чувашская	23

Регион	Число пациентов
Уральский федеральный округ	
Курганская область	1
Свердловская область	261
Тюменская область	3
Ханты-Мансийский АО – Югра АО	70
Челябинская область	12
Ямало-Ненецкий АО	2
Северо-Кавказский федеральный округ	
Республика Дагестан	16
Кабардино-Балкарская Республика	11
Карачаево-Черкесская Республика	48
Республика Северная Осетия – Алания	22
Ставропольский край	51
Чеченская Республика	6
Южный федеральный округ	
Республика Адыгея	7
Астраханская область	13
Волгоградская область	99
Республика Калмыкия	1
Краснодарский край	225
Республика Крым	102
Ростовская область	149
Севастополь г.	14
Сибирский федеральный округ	
Алтайский край	98
Иркутская область	130
Кемеровская область	85
Красноярский край	102
Новосибирская область	89
Омская область	6
Томская область	8
Республика Тыва	2
Республика Хакасия	12
Дальневосточный федеральный округ	
Амурская область	24
Республика Бурятия	25
Еврейская АО	1
Камчатский край	4
Магаданская область	12
Приморский край	68
Республика Саха /Якутия/	1
Сахалинская область	1
Хабаровский край	8
Чукотский АО	1

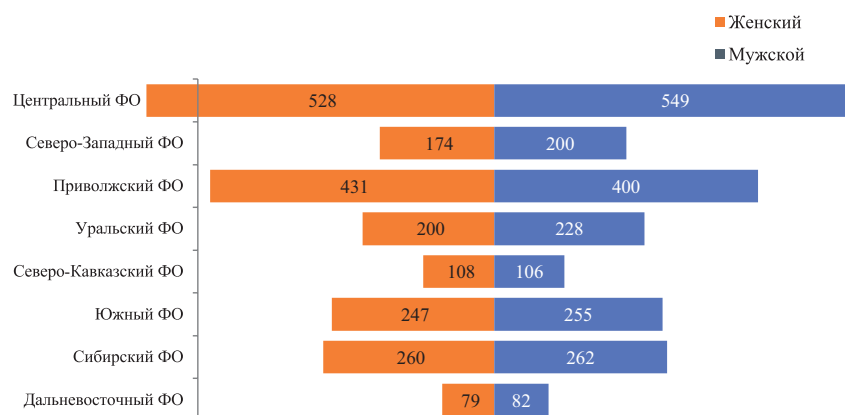


Рис. 6. Распределение пациентов до 18 лет по Федеральным округам

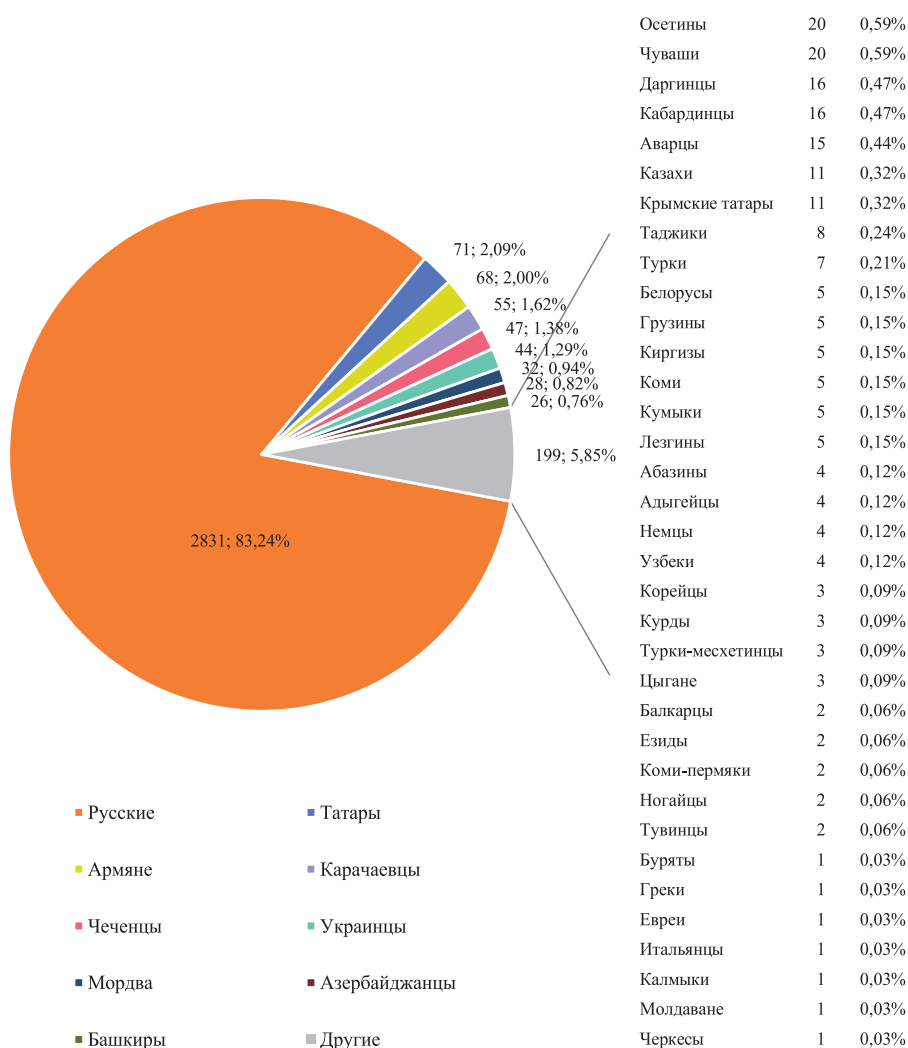


Рис. 7. Распределение пациентов с ГФА по национальности

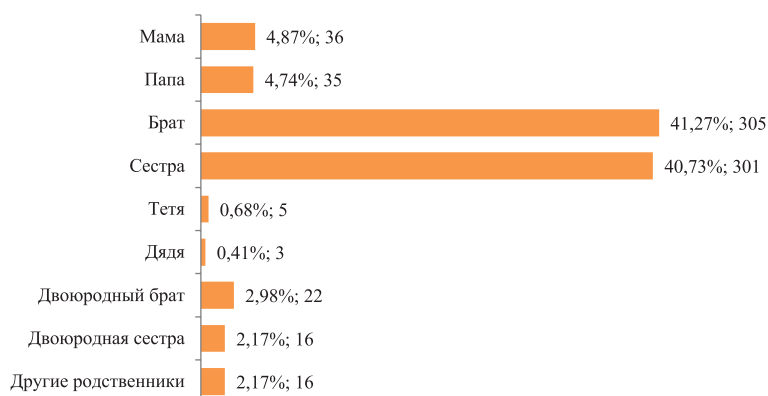


Рис. 8. Наличие ГФА у родственников



Рис. 9. Распределение пациентов по диагнозу

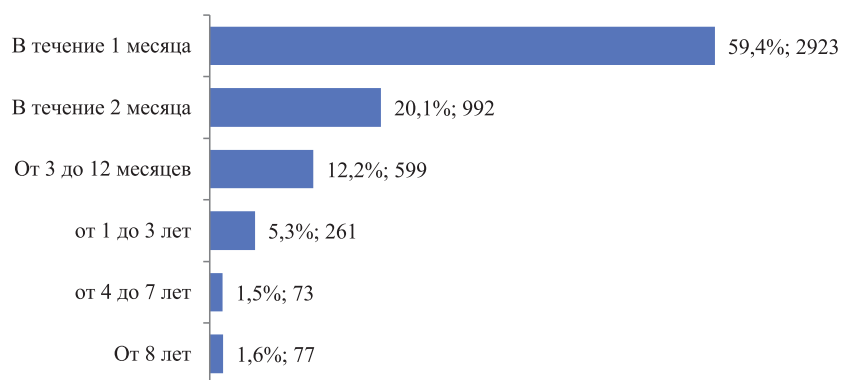


Рис. 10. Распределение пациентов по возрасту постановки диагноза

Распределение пациентов с ГФА по сроку проведения первого исследования скрининговой программы от момента рождения пациента

Данные по сроку проведения первого исследования скрининговой программы зафиксированы у 3359 пациентов с датой рождения после 22.03.2006. У 73,41% из них (в 2466 случаях из 3359) первое исследование проводилось в течение первой недели жизни (рис. 13). Средний возраст пациента на момент первого исследования — 10 (± 84) дней. Распределение пациентов по сроку проведения первого исследования скрининговой программы от момента рождения в зависимости от региона рождения представлено в табл. 3.

Распределение пациентов с ГФА по срокам проведения ретеста скрининговой программы

Данные по срокам проведения ретеста зафиксированы у 3371 пациентов с датой рождения после 22.03.2006 (рис. 14), при этом 2944 пациентам (87,33%) повторный тест был проведён в течение первого месяца жизни (табл. 4):

- в течение 1-й недели — 187 (5,55%),
- в течение 2-й недели — 1658 (49,18%),
- в течение 3-й недели — 725 (21,51%),
- в течение 4-й недели — 374 (11,09%).

В течение второго месяца ретест был выполнен 291-му пациенту (8,63%), а после второго месяца — 136 пациентам (4,03%) (табл. 5).

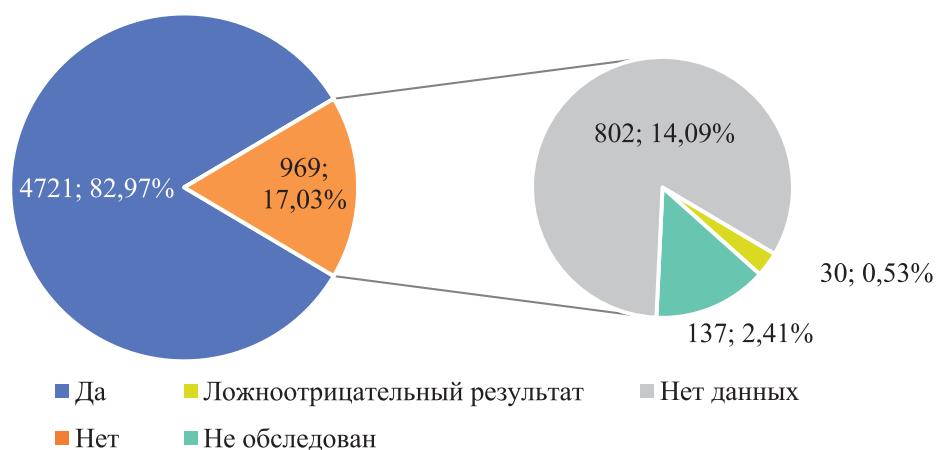


Рис. 11. Частота постановки диагноза ГФА или ФКУ по результатам скрининга

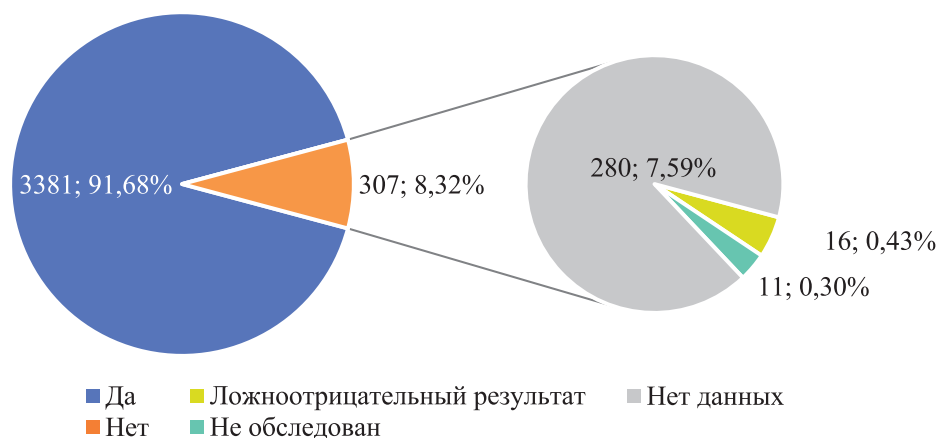


Рис. 12. Частота постановки диагноза ГФА по результатам скрининга пациентам, родившимся после 22.03.2006

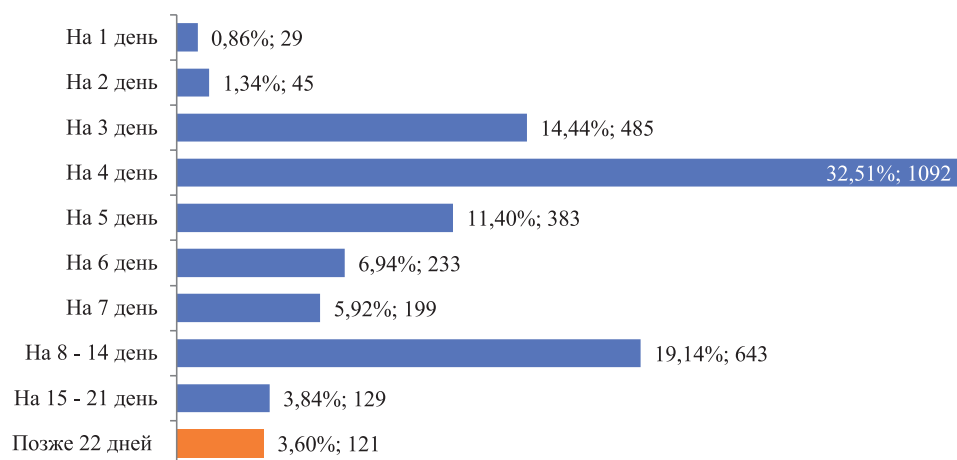


Рис. 13. Распределение пациентов, родившихся после 22.03.2006, по сроку проведения первого исследования скрининговой программы от момента рождения

Таблица 3

Распределение пациентов, родившихся после 22.03.2006, по сроку проведения первого исследования скрининговой программы от момента рождения в зависимости от региона рождения

Субъект	недели				Общее количество
	1	2	3	> 3	
Центральный федеральный округ	153	80	10	5	248
Белгородская область	2	1			3
Брянская область	26				26
Владимирская область	1	1			2
Ивановская область	23	7			30
Калужская область	15	2			17
Костромская область	4	2	2	4	12
Курская область	5				5
Липецкая область	2	6			8
Молдова	1				1
Москва г.	1	1			2
Московская область	5				5
Орловская область	4	8	1		13
Рязанская область	28				28
Смоленская область	4	12	2	1	19
Тамбовская область	6	1			7
Тверская область	3	1			4
Тульская область	2	23	4		29
Ярославская область	21	15	1		37
Северо-Западный федеральный округ	135	79	15	6	235
Архангельская область	10	6	3		19
Вологодская область	26	4	1		31
Калининградская область		2			2
Республика Карелия	7	2		1	10
Республика Коми	5	5	1	1	12
Ленинградская область	3		1	2	6
Мурманская область	24				24
Новгородская область	19	1			20
Псковская область	5	2			7
Санкт-Петербург г.	36	57	9	2	104
Приволжский федеральный округ	386	84	18	14	502
Республика Башкортостан	26	27	9	5	67
Кировская область	27				27
Республика Марий Эл	6				6
Республика Мордовия	19	14	2	1	36
Нижегородская область	79	5	1	1	86
Оренбургская область	50	1	1	4	56
Пермский край	49	1	1		51
Самарская область	71	4		2	77

Продолжение табл. 3 см. на стр. 16.

Субъект	недели				Общее количество
	1	2	3	> 3	
Саратовская область	26	25	4	1	56
Республика Татарстан	2				2
Удмуртская Республика	20	1			21
Ульяновская область	2	3			5
Уральский федеральный округ	204	8	2	4	218
Курганская область		1			1
Свердловская область	158	2		1	161
Тюменская область	1	2			3
Ханты-Мансийский АО – Югра АО	35	3	1		39
Челябинская область	10		1	1	12
Ямало-Ненецкий АО			2	0	2
Северо-Кавказский федеральный округ	60	37	6	9	112
Республика Дагестан	2	7	1	2	12
Кабардино-Балкарская Республика	2	2	2	4	10
Карачаево-Черкесская Республика	14	8	2		24
Республика Северная Осетия – Алания	7	5	1	2	15
Ставропольский край	31	14			45
Чеченская Республика	4	1		1	6
Южный федеральный округ	348	27	4	7	386
Республика Адыгея	4			1	5
Астраханская область	11				11
Волгоградская область	59	2		1	62
Республика Калмыкия		1			1
Краснодарский край	150	3	1	1	155
Республика Крым	29	8	2	1	40
Ростовская область	94	13	1	1	109
Севастополь г.	1			2	3
Сибирский федеральный округ	275	52	20	21	368
Алтайский край	51	8			59
Иркутская область	26	35	19	16	96
Кемеровская область	51		1	1	53
Красноярский край	65	5		2	72
Новосибирская область	66			1	67
Омская область	4	2			6
Томская область	7	1			8
Республика Тыва					0
Республика Хакасия	5	1		1	7
Дальневосточный федеральный округ	34	27	2	3	66
Амурская область	13	2			15
Республика Бурятия	4	13		3	20
Камчатский край	2				2

Продолжение табл. 3 см. на стр. 17.

Субъект	недели				Общее количество
	1	2	3	> 3	
Магаданская область	8				8
Приморский край	3	8	2		13
Республика Саха (Якутия)	1				1
Хабаровский край	2	4			6
Чукотский АО	1				1
Другая страна/нет информации о регионе рождения	871	249	52	52	1224
Армения	1				1
Белоруссия				1	1
Израиль	1				1
Республика Казахстан	5			1	6
Украина	2	1		1	4
Регион рождения не указан	862	248	52	49	1211

Таблица 4

Количество пациентов, которым выполнен ретест в течении 1-го месяца жизни, в соответствии с местом проведения неонатального скрининга (группа пациентов, родившихся после 22.03.2006)

Субъект	1-2 недели	3-4 недели	после 1-го месяца	общее количество
Центральный ФО	49,19%	41,53%	9,27%	248
Северо-Западный ФО	42,98%	48,94%	8,09%	235
Приволжский ФО	56,37%	31,67%	11,95%	502
Уральский ФО	76,15%	17,89%	5,96%	218
Северо-Кавказский ФО	32,14%	46,43%	21,43%	112
Южный ФО	59,84%	29,27%	10,88%	386
Сибирский ФО	49,73%	33,15%	17,12%	368
Дальневосточный ФО	42,42%	46,97%	10,61%	66
Нет информации о регионе рождения	50,00%	21,43%	28,57%	14
Другая страна	56,30%	29,62%	14,08%	1222
Общий итог	54,73%	32,60%	12,67%	3371

Данные первого исследования и ретеста по программам скрининга заполнены у 1312 человек (рис. 15). Максимальная медиана временного промежутка между первым исследованием и ретестом наблюдалась у пациентов, родившихся в 1987 году, и она составила 53 дня. Сравнительно небольшая медиана в 1975 (13 дней), 1984 (14 дней), 1985 (6 дней) и 1988 (4,5 дня) годах обусловлена малой выборкой пациентов, родившихся в этот период, с данными о проведении анализов. Стоит отметить, что 5 из 11 пациентов зарегистрированы в г. Санкт-Петербург. Если говорить об интервале в 11 дней в 1991 году, то он получен по данным об обследовании 10 пациентов из 6 регионов: г. Санкт-Петербург, Воронежской и Липецкой

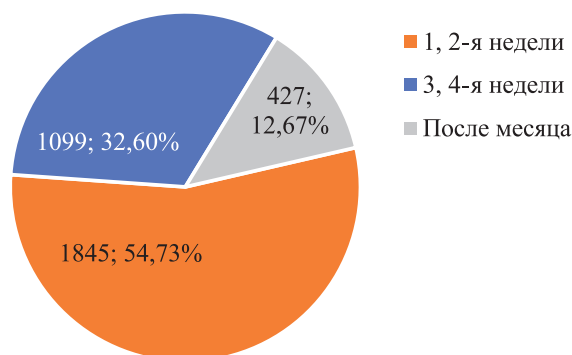


Рис. 14. Распределение пациентов с датой рождения после 22.03.2006 по сроку проведения ретеста

Таблица 5

Распределение пациентов по срокам выполнения ретеста

в соответствии с местом проведения неонатального скрининга (группа пациентов, родившихся после 22.03.2006)

Субъект РФ	В течение недели				после 1-го месяца	общее количество
	1	2	3	4		
Центральный федеральный округ	3	119	71	32	23	248
Белгородская область		3			0	3
Брянская область		10	6	4	6	26
Владимирская область		1	1		0	2
Ивановская область	1	15	10	3	1	30
Калужская область	1	10	4	2	0	17
Костромская область		1	1	3	7	12
Курская область		5			0	5
Липецкая область		1	6		1	8
Москва г			1	1	0	2
Московская область		3	3		0	6
Орловская область		5	5	2	1	13
Рязанская область		13	6	6	3	28
Смоленская область		13	4	1	1	19
Тамбовская область		5	2		0	7
Тверская область		1	1	1	1	4
Тульская область		7	13	7	2	29
Ярославская область	1	26	8	2	0	37
Северо-Западный федеральный округ	3	98	82	33	19	235
Архангельская область		9	6	4	0	19
Вологодская область	1	5	16	5	4	31
Калининградская область				2	0	2
Республика Карелия		3	5		2	10
Республика Коми	1	3	5	1	2	12
Ленинградская область		3	1	2	0	6
Мурманская область		14	9	1	0	24
Новгородская область		3	6	3	8	20
Псковская область		3		3	1	7
Санкт-Петербург г	1	55	34	12	2	104
Приволжский федеральный округ	22	261	106	53	60	502
Республика Башкортостан	1	33	19	8	6	67
Кировская область		20	4	2	1	27
Республика Марий Эл		5	1		0	6
Республика Мордовия	3	15	9	7	2	36
Нижегородская область	8	62	7	2	7	86
Оренбургская область	1	16	9	11	19	56
Пермский край		30	14	5	2	51
Самарская область		29	18	11	19	77
Саратовская область	2	28	22	2	2	56
Республика Татарстан		1	1		0	2

Продолжение табл. 5 см. на стр. 19.

Субъект РФ	В течение недели				после 1-го месяца	общее количество
	1	2	3	4		
Удмуртская Республика	7	14			0	21
Ульяновская область		4			1	5
Чувашская Республика		4	2	5	1	12
Уральский федеральный округ	19	147	32	7	13	218
Курганская область			1		0	1
Свердловская область	15	111	24	7	4	161
Тюменская область		2			1	3
Ханты-Мансийский АО – Югра АО	3	27	5		4	39
Челябинская область	1	7	2		2	12
Ямало-Ненецкий АО					2	2
Северо-Кавказский федеральный округ		36	30	22	24	112
Республика Дагестан		2	1		9	12
Кабардино-Балкарская Республика			2	5	3	10
Карачаево-Черкесская Республика		16	8		0	24
Республика Северная Осетия – Алания		5	3	2	5	15
Ставропольский край		12	13	14	6	45
Чеченская Республика		1	3	1	1	6
Южный федеральный округ	10	221	78	35	42	386
Республика Адыгея			2	2	1	5
Астраханская область		7	4		0	11
Волгоградская область	1	29	17	6	9	62
Республика Калмыкия					1	1
Краснодарский край	2	107	29	7	10	155
Республика Крым		10	8	10	12	40
Ростовская область	7	68	17	10	7	109
Севастополь г			1		2	3
Сибирский федеральный округ	9	174	69	53	63	368
Алтайский край	1	47	4	5	2	59
Иркутская область	1	32	26	23	14	96
Кемеровская область	1		8	11	33	53
Красноярский край	2	34	17	9	10	72
Новосибирская область	4	50	9	2	2	67
Омская область		3	1	1	1	6
Томская область		6	1	1	0	8
Республика Хакасия		2	3	1	1	7
Дальневосточный федеральный округ	1	27	21	10	7	66
Амурская область	1	6	7	1	0	15
Республика Бурятия		7	4	4	5	20
Камчатский край		2			0	2
Магаданская область			2	5	1	8
Приморский край		8	4		1	13
Республика Саха (Якутия)		1			0	1
Хабаровский край		3	3		0	6
Чукотский АО			1		0	1

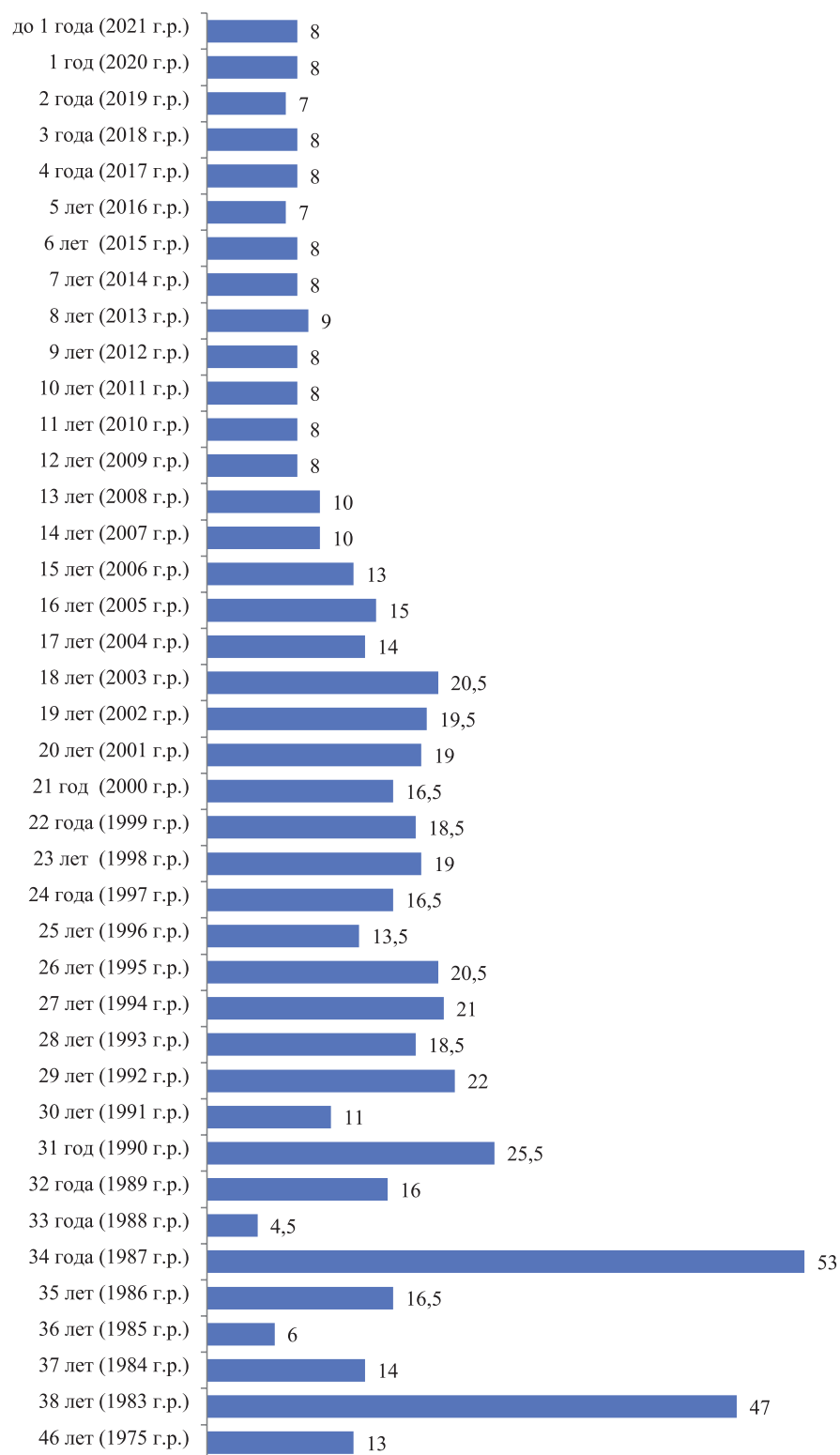


Рис. 15. Медиана между первым исследованием и ретестом в днях

областей, Краснодарского края, Карачаево-Черкесской Республики и Республики Башкортостан.

Минимальная медиана периода между первым исследованием и ретестом — 7 дней наблюдается у пациентов, родившихся в 2016 и 2019 годах. По данным Регистра ФКУ видно, что интервал между первым исследованием и ретестом в последние 16 лет находится в пределах 14 дней.

Уровень ФА на момент первого исследования скрининговой программы, ретеста и последнего исследования

У 3066 пациентов зафиксированы результаты анализа уровня ФА на момент первого исследования, постановки диагноза (ретеста) и на момент последнего исследования (контроль лечения) (табл. 6). Сравнение показывает, что уровень ФА на момент последнего исследования ниже, чем на момент установления диагноза. Средний уровень ФА в возрастных группах пациентов представлен на рис. 16.

ДНК-диагностика. Распределение пациентов с ФКУ по спектру выявленных мутаций

Данные о результатах ДНК-диагностики в Регистре ФКУ указаны для 3156 (55,47%) пациентов, из которых у 3108 (54,62%) пациентов обнаружены патогенные варианты (рис. 17). В результате ДНК-диагностики в 3058 случаях обнаружены мутации в гене *PAH*, кодирующем фенилаланингидроксилазу, и молекулярно-генетическим методом подтвержден диагноз ФАГ-зависимой ГФА (классической ФКУ).

Из 3058 пациентов с выявленными мутациями в гене *PAH* две патогенные мутации обнаружены у 2369 пациентов, один патогенный вариант выявлен у 689 пациентов.

Спектр выявленных мутаций приведен на рис. 18. Наиболее частая мутация в гене *PAH* — R408W

Чувствительность к терагидробиоптерину (ВН4) в зависимости от типа мутаций

Как известно, чувствительность пациентов с классической ФКУ к лечению ВН4 обусловлена тяжестью мутаций в гене *PAH*, определяемой экспериментально. В Приложении 1 приводится оценка тяжести патогенных вариантов гена *PAH*. На рис. 19 приведено распределение пациентов с ФАГ-зависимой ГФА (классической ФКУ) по уровню ФА на мо-

мент первого исследования и по тяжести мутаций в гене *PAH*. Красным цветом обозначены выявленные ВН4-нечувствительные мутации, зеленым цветом — ВН4-чувствительные мутации, оранжевым цветом — мутации, для которых ВН4-чувствительность неизвестна.

Результаты нагрузочного теста на чувствительность к ВН4

В регистре ФКУ собраны данные о 74 пациентах с классической ФКУ, которым проводилось тестирование на чувствительность к ВН4 (табл. 7).

В результате нагрузочного тестирования 41 пациент показал положительный результат, 31 — отрицательный результат на нагрузочный тест, в 2 случаях результат тестирования не зафиксирован. Положительный ответ у 41 пациента составил снижение уровня ФА в среднем на 55,94% (табл. 8).

У 2396 пациентов (коды диагнозов E70.0 и E70.1) указана причина, по которой нагрузочный тест с сапроптеринном не проводился (рис. 20). Информация о том, что нагрузочный тест не проводится, поступила из Тульской области, Ставропольского края, Республики Крым и Республики Башкортостан. На отсутствие технической возможности и финансирования указали врачи из Астраханской, Белгородской, Ивановской, Иркутской, Нижегородской, Новосибирской, Псковской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, Республики Калмыкия и Республики Татарстан, г. Санкт-Петербург. К другим причинам были отнесены маленький возраст, непереносимость препарата пациентом, несоблюдение условий тестирования, проживание пациента в другом городе, планирование теста в будущем или проведение его ранее.

ВН4-дефицитная ГФА (птеринзависимая ГФА)

Диагноз ВН4-дефицитной ГФА установлен 34 пациентам, отмеченным в Регистре ФКУ, из них 15 женщинам в возрасте от 1 года до 35 лет и 19 мужчинам в возрасте от 2 до 35 лет. Распределение пациентов по типам ВН4-дефицитной ГФА приведено в табл. 9.

Подбор терапии пациентам с ГФА

По состоянию на 30 ноября 2021 года из 5685 живых пациентов 4091 получают только диетотерапию,

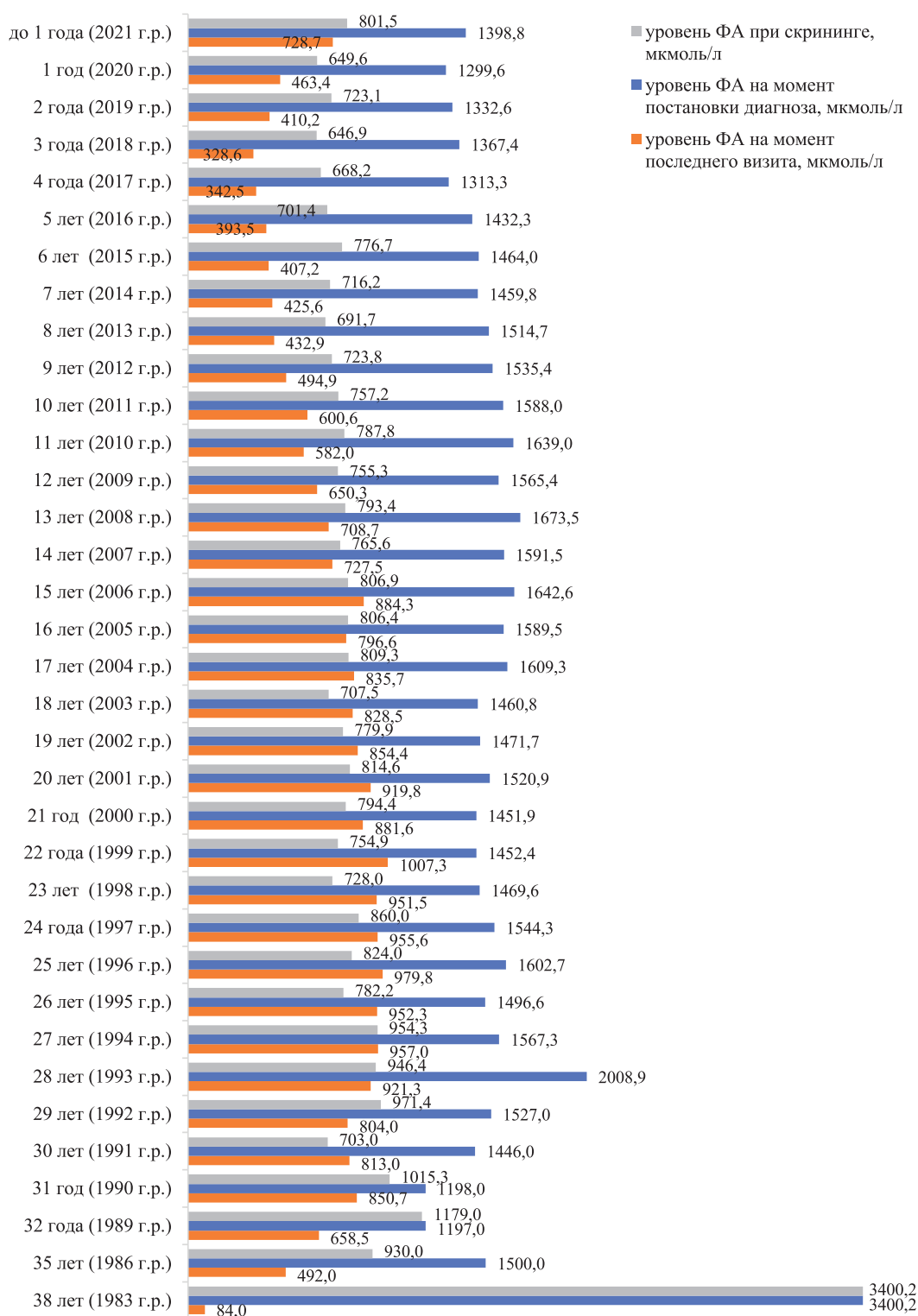


Рис. 16. Средний уровень ФА в возрастных группах пациентов с ГФА

Таблица 6

Средний уровень ФА на момент первого исследования скрининговой программы, постановки диагноза (ретеста) и на момент последнего исследования в зависимости от региона наблюдения

Регион	Средний уровень ФА, мкмоль/л, на момент			Число анализируемых пациентов (в том числе детей)
	Первое исследование	Ретест	контроль лечение	
Центральный федеральный округ				
Брянская область	730,5	1220,5	550,2	52 (42)
Владимирская область	699,6	1530,5	622,1	44 (31)
Воронежская область	644,3	1336,8	436,8	67 (51)
Ивановская область	617,8	1615,6	424,9	37 (32)
Калужская область	786,9	1960,9	896,6	25 (22)
Костромская область	746,1	1776,0	751,5	4 (3)
Курская область	642,8	1363,1	861,0	16 (14)
Липецкая область	794,8	1488,9	913,2	57 (34)
Москва г.	1254,0	1578,0	384,0	2 (2)
Московская область	1524,0	1602,0	36,0	1 (1)
Орловская область	599,2	1531,8	609,2	34 (28)
Рязанская область	723,1	1708,6	673,7	39 (33)
Смоленская область	834,8	1793,2	790,8	31 (22)
Тамбовская область	810,4	1614,8	706,0	39 (30)
Тульская область	676,5	1719,1	687,3	44 (31)
Ярославская область	629,7	1408,6	588,4	16 (14)
Северо-Западный федеральный округ				
Архангельская область	832,2	1803,7	629,4	37 (27)
Вологодская область	838,7	1530,3	718,0	43 (33)
Калининградская область	797,6	1297,6	760,7	40 (38)
Республика Карелия	862,9	1367,1	752,0	12 (10)
Республика Коми	1064,3	1612,5	711,0	8 (7)
Ленинградская область	862,8	1471,4	489,8	19 (17)
Мурманская область	793,4	1693,6	790,1	37 (26)
Новгородская область	702,0	1428,0	405,0	2 (2)
Санкт-Петербург г.	748,9	1570,3	492,2	168 (122)
Приволжский федеральный округ				
Республика Башкортостан	858,8	1516,2	495,9	102 (75)
Кировская область	866,0	1884,4	547,5	32 (29)
Республика Марий Эл	1253,7	1880,8	707,3	9 (7)
Республика Мордовия	616,1	1431,3	720,7	54 (37)
Нижегородская область	670,5	1442,9	558,6	101 (97)
Оренбургская область	660,6	1445,7	562,2	54 (54)
Пензенская область	1251,0	1257,0	1257,0	2 (2)
Пермский край	663,6	1464,8	642,8	72 (60)
Самарская область	776,8	1578,1	685,0	110 (83)
Саратовская область	575,9	1252,0	518,2	91 (81)

Продолжение табл. 6 см. на стр. 24.

Регион	Средний уровень ФА, мкмоль/л, на момент			Число анализируемых пациентов (в том числе детей)
	Первое исследование	Ретест	контроль лечение	
Республика Татарстан	825,4	1457,5	486,4	84 (62)
Удмуртская	756,5	1383,8	475,2	35 (26)
Ульяновская область	204,0	450,0	450,0	1 (1)
Чувакская Республика	834,2	1723,2	838,9	22 (17)
Уральский федеральный округ				
Курганская область	1117,8	1739,4	535,0	6 (6)
Свердловская область	684,3	1352,5	630,3	247 (188)
Тюменская область	736,8	1894,8	543,0	2 (2)
Ханты-Мансийский АО – Югра АО	857,4	1279,9	660,9	51 (45)
Челябинская область	838,2	1594,7	621,5	95 (79)
Северо-Кавказский федеральный округ				
Республика Дагестан	151,2	128,4	138,0	1 (1)
Кабардино-Балкарская Республика	901,2	1262,4	12,0	1 (1)
Карачаево-Черкесская Республика	714,4	1243,7	402,0	14 (14)
Республика Северная Осетия – Алания	461,0	630,2	439,3	19 (13)
Ставропольский край	713,7	1401,5	460,8	40 (40)
Чеченская Республика	698,8	824,4	621,2	17 (17)
Южный федеральный округ				
Республика Адыгея	753,6	1515,0	674,3	8 (7)
Астраханская область	857,2	1636,8	721,0	31 (29)
Волгоградская область	762,3	1527,0	760,9	57 (46)
Республика Калмыкия	456,0	943,8	1230,0	1 (1)
Краснодарский край	734,1	1531,0	607,0	225 (176)
Республика Крым	847,9	1503,9	743,9	54 (41)
Ростовская область	709,2	1512,5	614,0	130 (107)
Сибирский федеральный округ				
Алтайский край	872,1	1622,7	545,9	85 (66)
Иркутская область	770,6	1426,7	578,9	84 (73)
Кемеровская область	863,3	1659,9	611,1	49 (43)
Красноярский край	750,0	1418,6	522,9	85 (71)
Новосибирская область	617,5	1538,9	665,6	42 (37)
Омская область	775,0	1525,1	467,3	17 (14)
Республика Тыва	471,6	171,6	1530,0	1 (1)
Республика Хакасия	824,0	1702,0	608,0	6 (6)
Дальневосточный федеральный округ				
Амурская область	912,2	1105,7	573,8	16 (11)
Республика Бурятия	725,7	1975,6	844,9	11 (11)
Камчатский край	780,0	2220,0	120,0	1 (1)
Магаданская область	970,6	2044,7	474,0	6 (6)
Приморский край	1194,0	1593,0	966,0	2 (2)
Республика Саха (Якутия)	889,5	1471,5	527,0	6 (6)
Сахалинская область	237,6	330,0	186,0	1 (1)
Хабаровский край	909,0	1942,5	329,5	12 (11)

только лекарственную терапию сапроптерином или одновременно оба вида лечения. По 1594 пациентам информация о получении терапии отсутствует.

Из пациентов с диагнозом E70.0 Классическая ФКУ (ФАГ-зависимая ГФА):

- 4030 получают только диетотерапию (возраст от 0 до 55 лет);

- 14 пациентов в возрасте от 6 до 17 лет получают комбинированную терапию: диетотерапию и сапроптерин.

Пациенты с ВН4-дефицитной ГФА (код диагноза E70.1):

- 14 пациентов в возрасте от 2 до 34 лет получают сапроптерин;

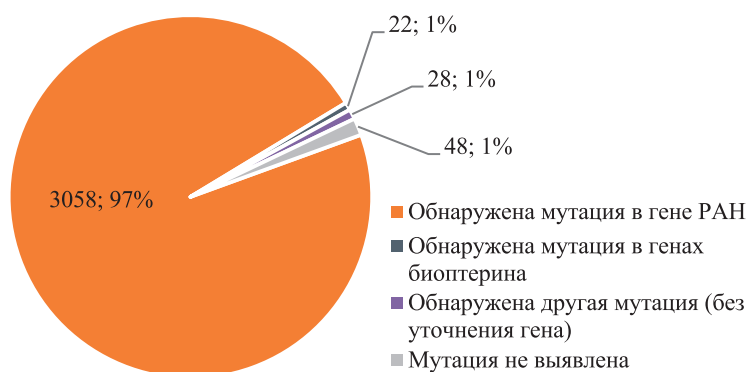


Рис. 17. Выявленные мутации

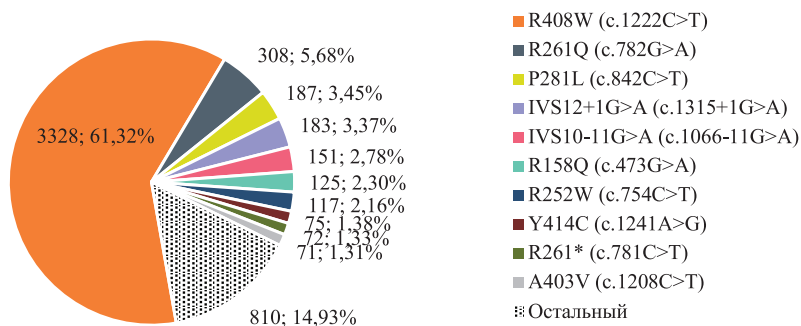


Рис. 18. Самые частые мутации в гене *PAH*, случаи выявления

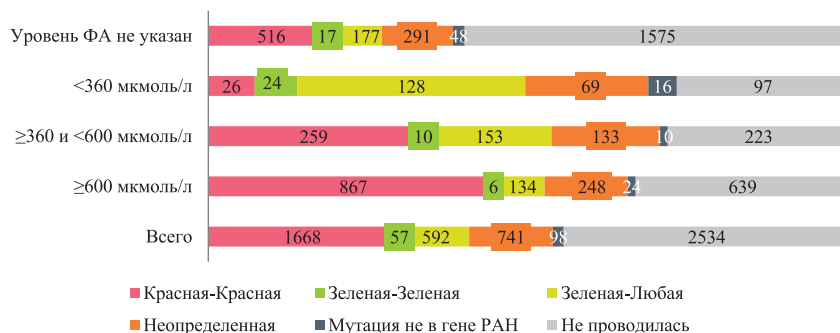


Рис. 19. Количество пациентов с ФКУ в зависимости от уровня ФА на момент первого исследования и вариантов мутаций

Таблица 7

Количество пациентов, которым проведен нагрузочный тест на чувствительность к ВН4 в различных регионах

Субъект РФ	Количество пациентов	Возрастная группа	Возраст на момент проведения теста, лет
Воронежская область	2	19 лет (2002 г.р.)	14
		10 лет (2011 г.р.)	5
Кировская область	1	6 лет (2015 г.р.)	3
Краснодарский край	17	18 лет (2003 г.р.)	15
		17 лет (2004 г.р.)	14
		15 лет (2006 г.р.)	12
		12 лет (2009 г.р.)	8
		11 лет (2010 г.р.)	6
		11 лет (2010 г.р.)	9
		10 лет (2011 г.р.)	6
		9 лет (2012 г.р.)	5
		8 лет (2013 г.р.)	4
		7 лет (2014 г.р.)	4
		7 лет (2014 г.р.)	4
		7 лет (2014 г.р.)	4
		7 лет (2014 г.р.)	4
		6 лет (2015 г.р.)	2
		5 лет (2016 г.р.)	1
		4 года (2017 г.р.)	1
		4 года (2017 г.р.)	2
Курская область	2	9 лет (2012 г.р.)	5
		8 лет (2013 г.р.)	2
Магаданская область	2	16 лет (2005 г.р.)	13
		5 лет (2016 г.р.)	2
Московская обл	2	8 лет (2013 г.р.)	Нет данных
		6 лет (2015 г.р.)	Нет данных
Новосибирская область	3	21 год (2000 г.р.)	16
		17 лет (2004 г.р.)	14
		4 года (2017 г.р.)	0
Омская область	5	12 лет (2009 г.р.)	0
		9 лет (2012 г.р.)	0
		5 лет (2016 г.р.)	0
		3 года (2018 г.р.)	0
		2 года (2019 г.р.)	0
Оренбургская область	6	19 лет (2002 г.р.)	16
		12 лет (2009 г.р.)	9
		12 лет (2009 г.р.)	9
		12 лет (2009 г.р.)	9
		10 лет (2011 г.р.)	6
		5 лет (2016 г.р.)	1

Продолжение табл. 7 см. на стр. 27.

Субъект РФ	Количество пациентов	Возрастная группа	Возраст на момент проведения теста, лет
Пермский край	1	10 лет (2011 г.р.)	6
Ростовская область	6	17 лет (2004 г.р.)	14
		15 лет (2006 г.р.)	11
		13 лет (2008 г.р.)	9
		9 лет (2012 г.р.)	4
		7 лет (2014 г.р.)	4
		4 года (2017 г.р.)	1
Санкт-Петербург г.	1	21 год (2000 г.р.)	16
Тюменская область	1	7 лет (2014 г.р.)	5
Республика Хакасия	2	16 лет (2005 г.р.)	8
		13 лет (2008 г.р.)	5
Челябинская область	22	19 лет (2002 г.р.)	15
		18 лет (2003 г.р.)	13
		17 лет (2004 г.р.)	13
		16 лет (2005 г.р.)	12
		15 лет (2006 г.р.)	15
		15 лет (2006 г.р.)	15
		12 лет (2009 г.р.)	13
		11 лет (2010 г.р.)	10
		11 лет (2010 г.р.)	11
		11 лет (2010 г.р.)	11
		11 лет (2010 г.р.)	11
		10 лет (2011 г.р.)	10
		9 лет (2012 г.р.)	9
		8 лет (2013 г.р.)	8
		7 лет (2014 г.р.)	7
		7 лет (2014 г.р.)	7
		6 лет (2015 г.р.)	3
		6 лет (2015 г.р.)	6
		5 лет (2016 г.р.)	5
		4 года (2017 г.р.)	4
		4 года (2017 г.р.)	4
		4 года (2017 г.р.)	4

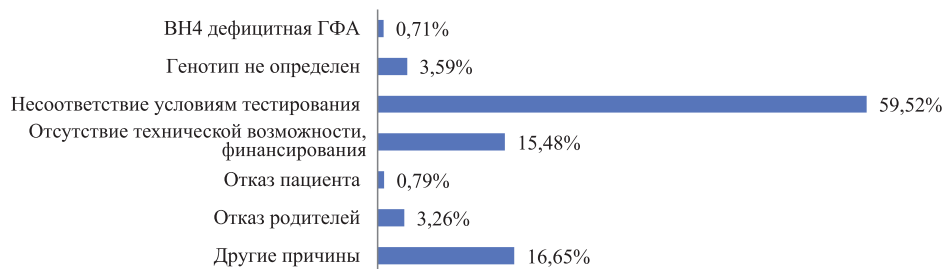


Рис. 20. Причины, по которым нагрузочный тест не проводился

Таблица 8

Результаты нагрузочного теста на сапроптерин

Возрастная группа	Средний уровень фенилаланина, мкмоль/л		Среднее снижение концентрации ФА, %	Количество пациентов
	на момент начала тестирования препаратом	по окончании периода оценки ответа на лечение		
21 год (2000 г.р.)	960,0	405,0	57,81%	1
17 лет (2004 г.р.)	504,3	197,3	60,87%	3
16 лет (2005 г.р.)	672,0	312,0	53,57%	1
15 лет (2006 г.р.)	513,0	260,0	49,32%	2
13 лет (2008 г.р.)	750,0	516,0	31,20%	1
12 лет (2009 г.р.)	914,5	437,3	52,18%	6
11 лет (2010 г.р.)	592,0	344,0	41,89%	3
10 лет (2011 г.р.)	1531,5	738,0	51,81%	2
9 лет (2012 г.р.)	522,3	251,5	51,84%	4
8 лет (2013 г.р.)	4500,0	523,0	88,38%	1
7 лет (2014 г.р.)	588,8	306,4	47,96%	5
6 лет (2015 г.р.)	502,0	200,0	60,16%	3
5 лет (2016 г.р.)	478,0	213,3	55,37%	3
4 года (2017 г.р.)	721,3	228,3	68,35%	4
3 года (2018 г.р.)	450,0	288,0	36,00%	1
2 года (2019 г.р.)	955,0	141,0	85,24%	1

Таблица 9

Количество пациентов с ВН4-дефицитной ГФА в зависимости от типа ГФА

Тип мутации	Количество пациентов
А (дефицит фермента 6-пирувоилтетрагидроптерин синтетазы (PTPS))	19
С (дефицит фермента дигидроптеридинредуктазы (DHPR))	4
Дефицит фермента сипиаптерин редуктазы (SPR)	1
Нет информации	10
Общий итог	34

- 2 пациента (в возрасте 10 и 35 лет) получают сапроптерин совместно с диетотерапией;
- только диетотерапия назначена 6 пациентам (от 4 до 17 лет).

Из пациентов с диагнозом E70.1 Другие виды ГФА (неуточнённая форма):

- 1 пациент в возрасте 8 лет получает сапроптерин;
- 1 пациент в возрасте 18 лет получает сапроптерин совместно с диетотерапией;
- только диетотерапия назначена 23 пациентам в возрасте от 0 до 18 лет.

Средний возраст постановки диагноза по анализируемой группе в целом составляет 6 ($\pm$ 23) месяцев, однако возраст постановки диагноза и начала лечения варьирует в разных возрастных группах и у пациентов с разными формами ГФА (рис. 21-24). Доля пациентов, лечение которых начато на первом месяце жизни, существенно выросла после 22.03.2006 (рис. 25, 26).

Средний уровень ФА пациентов на момент последнего визита (контроль лечения) в зависимости от применяемой терапии, представлен на рис. 27.

Диетотерапия

Информация о назначении специализированных продуктов лечебного питания (СПЛП) проанализирована у 4258 пациентов, из них 135 (3,17%) пациентам диетотерапия назначена в возрасте до 10 дней включительно, 624 (14,64%) – в возрасте от 11 до 20 дней включительно, 377 (8,85%) – в возрасте от 21 до 30 дней включительно, 2678 (62,89%) – в возрасте старше 1 месяца и 444 (10,43%) – нет данных о возрасте начала терапии (рис. 28).

У большинства пациентов, которым была назначена диетотерапия на момент постановки диагноза концентрация ФА составляла более 600 мкмоль/л (рис. 29, 30).

Детям младше 1 года в 16,80% случаях назначался СПЛП с эквивалентом по белку 15,00 г на 100 г сухой смеси. Однако, как показано в табл. 10, 32,16% пациентов до года были назначены СПЛП с высокими бел-

ковыми эквивалентами, что не соответствует клиническим рекомендациям. В данном случае можно говорить о необходимости внести коррективы в практику назначения СПЛП.

При назначении диетотерапии пациентам в возрасте от 1 до 10 лет в 23,09% случаев назначался СПЛП с эквивалентом по белку 40,00 г на 100 г сухой смеси (табл. 10). При назначении диетотерапии пациентам в возрасте от 11 до 20 лет в 30,45% случаях назначался СПЛП с эквивалентом по белку 75,00, г на 100 г сухой смеси, а в 29,93% – с белковым эквивалентом 70,00 г (табл. 11). При назначении диетотерапии пациентам в возрасте от 21 до 30 в 33,92% случаев назначался СПЛП с белковым эквивалентом 70,00, г, а в 28,27% – с белковым эквивалентом 75,00 г на 100 г сухой смеси (табл. 12). В возрастной группе от 31 до 40 в 35,53% случаев назначался СПЛП с белковым эквивалентом 70,00 г на 100 г сухой смеси (табл. 13). В возрастной группе старше 40 лет в 100% случаев назначался СПЛП с бел-

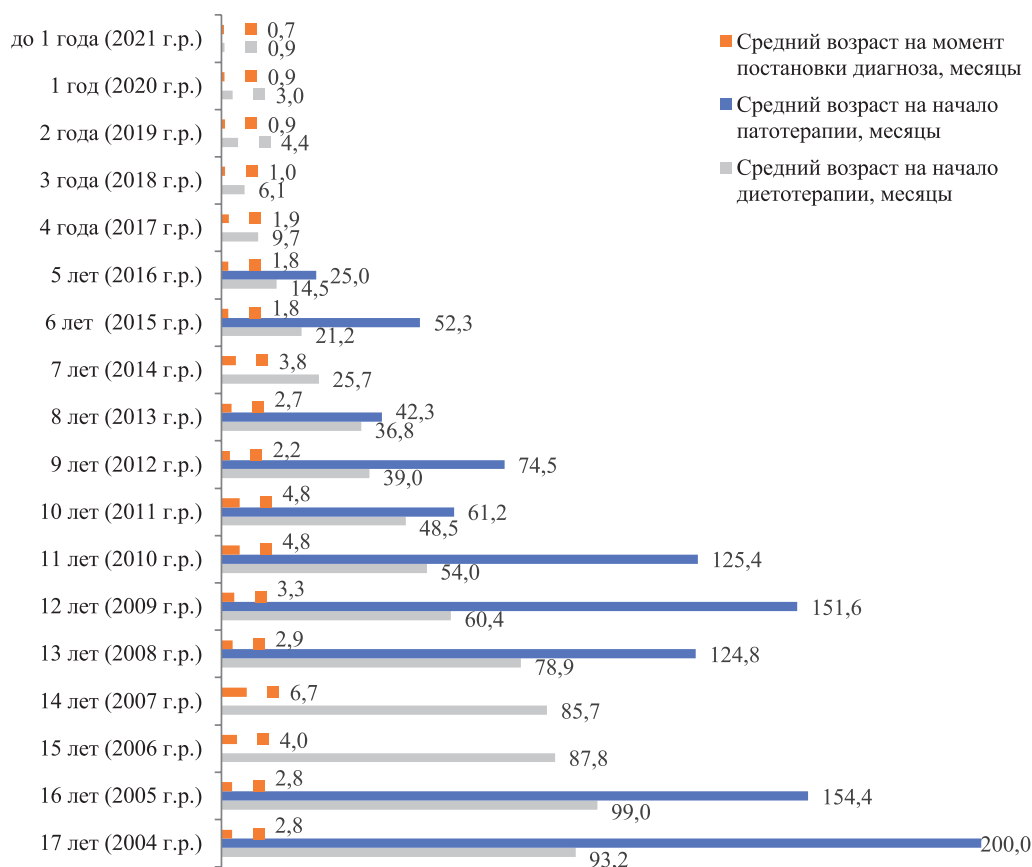


Рис. 21. Средний возраст на момент начала патогенетической терапии и диетотерапии у пациентов до 18 лет с диагнозом E70.0 Классическая ФКУ

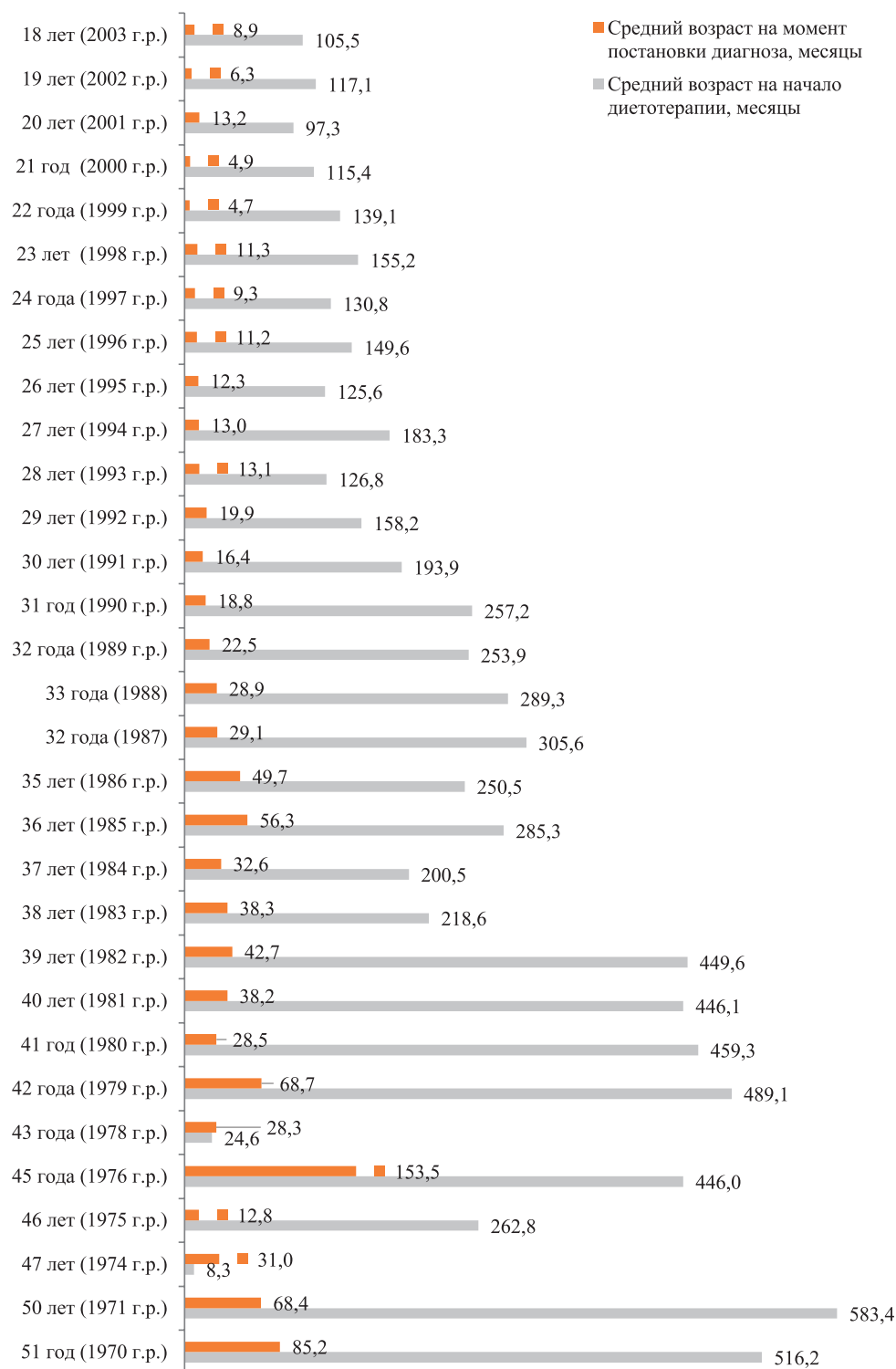


Рис. 22. Средний возраст на момент начала патогенетической терапии и диетотерапии у пациентов старше 18 лет с диагнозом E70.0 Классическая ФКУ

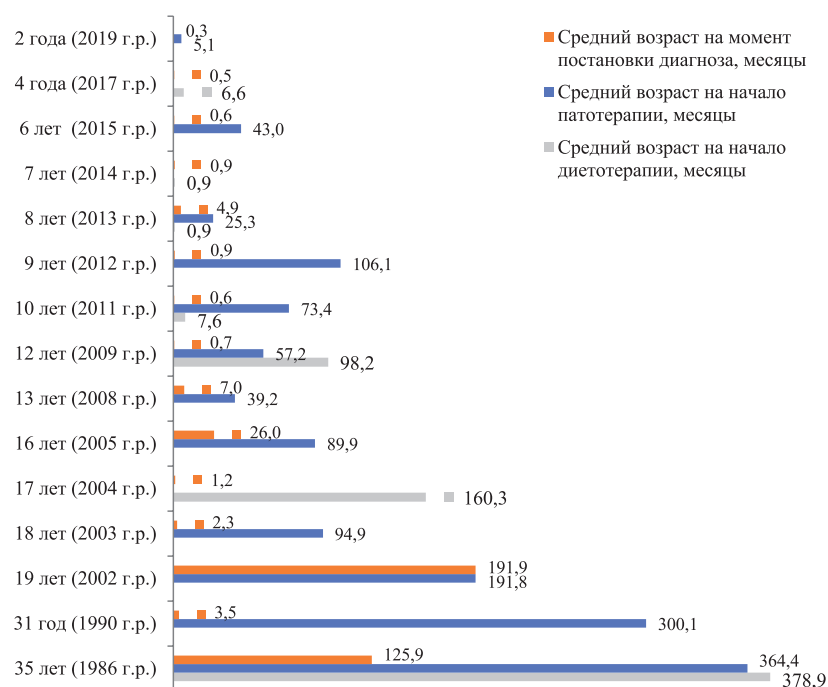


Рис. 23. Средний возраст на момент начала патогенетической терапии и диетотерапии у пациентов с диагнозом ВН4-зависимая форма ГФА



Рис. 24. Средний возраст на момент начала патогенетической терапии и диетотерапии у пациентов с E70.1 Другие виды ГФА

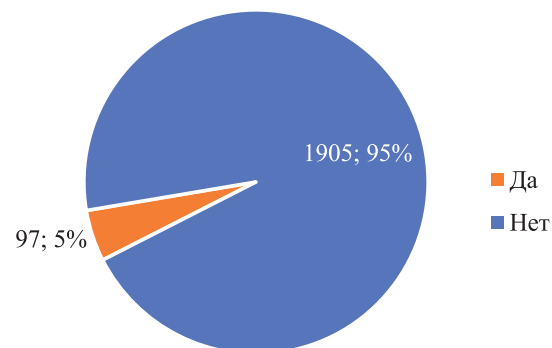


Рис. 25. Доля пациентов, рожденных до 22.03.2006г., которым терапия (диетотерапии и/или комбинированной терапии) начата в течении первого месяца жизни

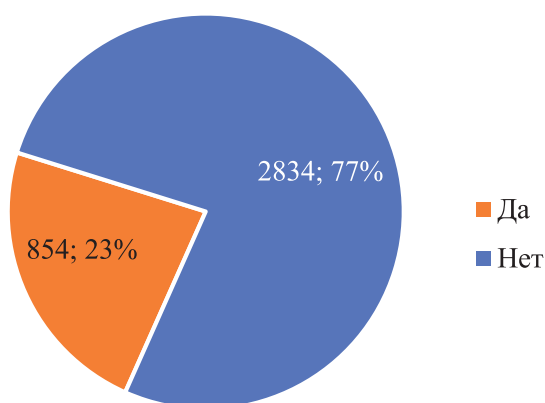


Рис. 26. Доля пациентов, рожденных после 22.03.2006 г., которым терапия (диетотерапии и/или комбинированная терапия) начата в течении первого месяца жизни

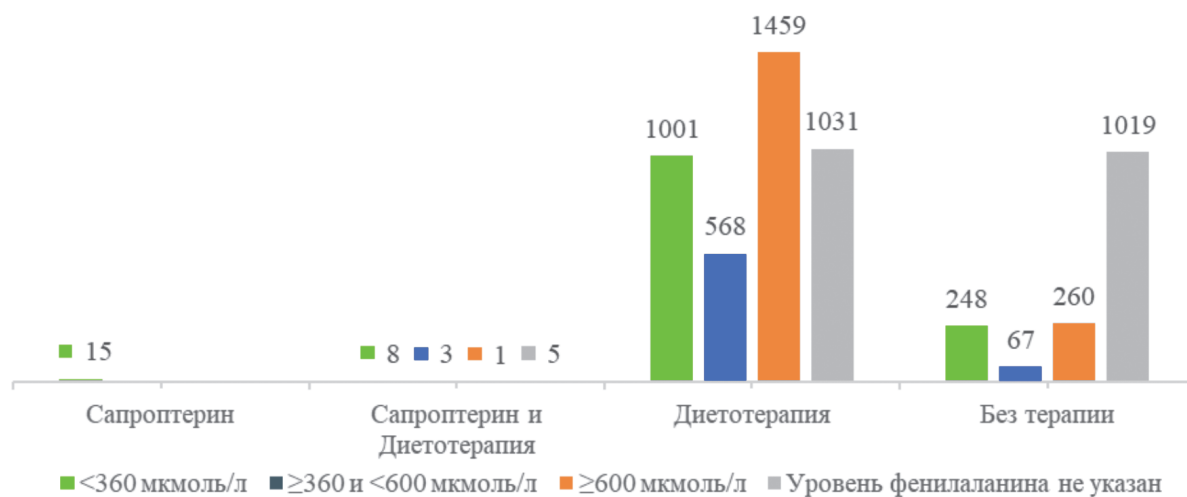


Рис. 27. Распределение пациентов, находящихся на лечебном питании и патогенетической терапии, по уровню ФА на момент последнего визита.



Рис. 28. Число пациентов с диагнозом E70.0 Классическая ФКУ и E70.1 Другие виды ГФА, получающих диетотерапию

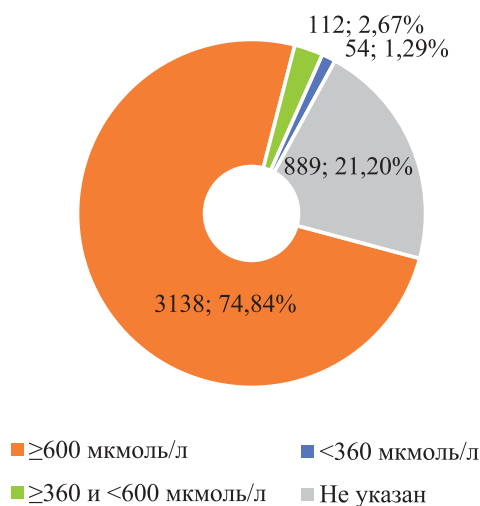


Рис. 29. Концентрация ФА на момент постановки диагноза при назначении диетотерапии пациентам с диагнозом E70.0 Классическая ФКУ

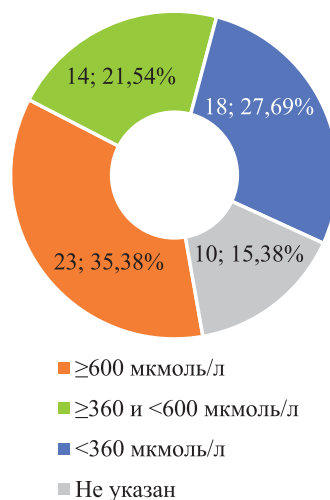


Рис. 30. Концентрация ФА на момент постановки диагноза при назначении диетотерапии пациентам с диагнозом E70.1 Другие виды ГФА

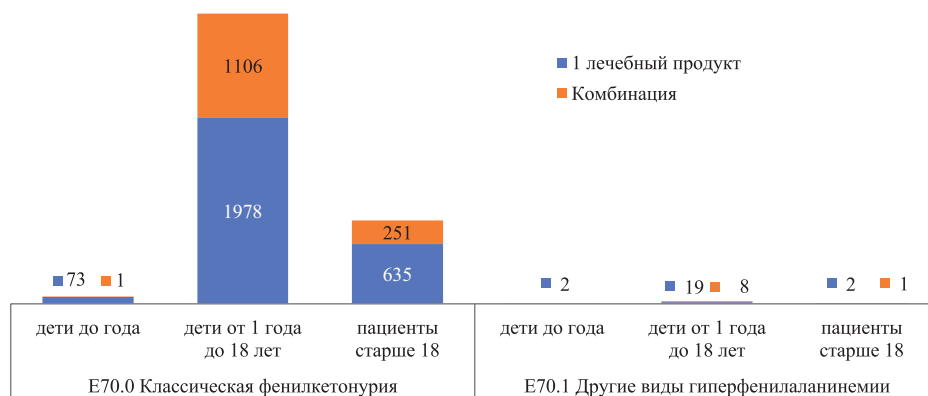


Рис. 31. Число пациентов, получающих только один СПЛП или комбинацию продуктов

ковым эквивалентом 75,00 г 100 г (2 пациента в возрасте 42 лет и по 1 случаю в возрасте 45 и 47 лет).

Жидкие формы СПЛП с белковым эквивалентом лечебного продукта на 100 г сухой смеси 6,70 г или 10,00 г назначают с 4 года жизни до 39 лет.

По состоянию на 30 ноября 2021 года информация о СПЛП (количество и форма получаемых продуктов) представлена для 4076 пациентов, что составляет 71,70% от 5685 живых пациентов, внесённых в Регистр ФКУ (рис. 31, 32).

Патогенетическая и симптоматическая лекарственная терапия

По данным Регистра ФКУ 332 пациента получают лекарственные препараты. В табл. 14-16 представлены обобщенные данные по патогенетическому и симптоматическому лечению пациентов как с диагнозом E70.0 Классическая ФКУ, так и с диагнозом E70.1 Другие виды ГФА.

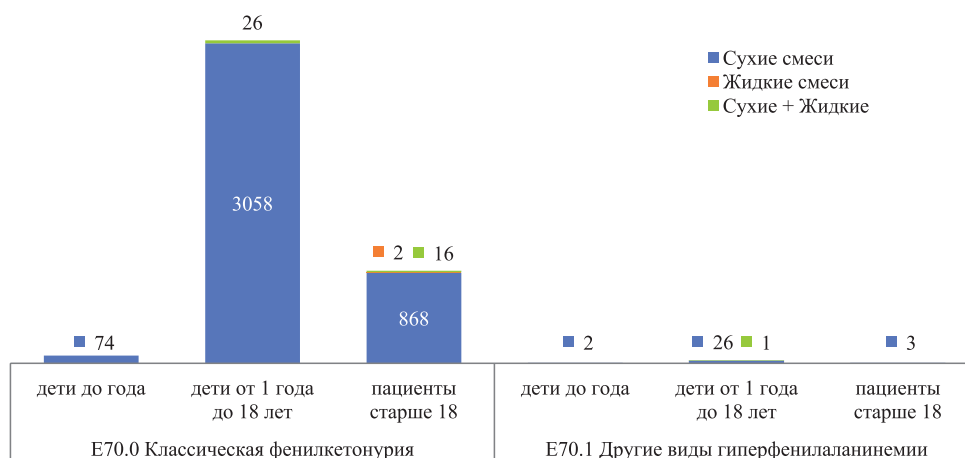


Рис. 32. Число пациентов, получающих СПЛП в виде сухих и жидких смесей или их комбинаций

Таблица 10

Информация о назначаемых СПЛП в возрасте до 10 лет (включительно)

Белковый эквивалент, грамм	Возраст на момент назначения										
	до 1 года	1 год	2 года	3 года	4 года	5 лет	6 лет	7 лет	8 лет	9 лет	10 лет
Пациенты	3035	892	389	464	346	317	291	458	283	248	227
6,70								1			
10,00					1	1	3	3	4	3	1
11,80	57										
13,00	383	10									
13,10	143	1									
14,00	192	3									
15,00	510	12									1
20,00	136	354	104	58	38	35	22	18	12	9	8
25,00	5			1	2	1	5	9	4	8	4
27,00	11	31	10	7	8	10	10	2	2	1	1
30,00	8	39	16	16	3			1	1		
31,10	18	55	9	13	19	6	8	4	2	1	
39,00	17	37	3	4	1	5		1	1		
40,00	195	171	155	242	111	101	57	31	18	8	10
45,00	7	1			1	1	3	6	5	5	1
60,00	3	3	7	7	9	6	4	9	1	1	1
69,10	159	9	4	19	12	23	48	77	57	44	44
70,00	180	28	12	22	29	49	57	180	78	76	68
73,00	10	10	4	6	11	9	13	12	9	5	6
75,00	227	50	27	42	70	46	29	60	54	53	57
Другое	774	78	38	27	31	24	32	44	35	34	25

Таблица 11

Информация о назначаемых СПЛП в возрасте от 11 лет до 20 лет (включительно)

Белковый эквивалент, грамм	Возраст на момент назначения									
	11 лет	12 лет	13 лет	14 лет	15 лет	16 лет	17 лет	18 лет	19 лет	20 лет
Пациенты	194	233	230	211	175	139	130	88	68	72
10,00	2	1	3	3	3	1	3	2	2	2
20,00	7	5	6	3		1			1	
25,00	3	3	4	4	1	1	1	1	2	1
27,00	1		1	1						
31,10		1								
35,40	1		2							
40,00	8	10	6	9	11	7	7	3	4	2
45,00	1	5	2				2	1		1
60,00	1	1	1							
69,10	32	39	23	31	24	27	19	17	8	9
70,00	58	75	75	61	47	36	38	20	27	24
73,00	10	2	4	7	2	1	3	2		
75,00	44	67	72	72	61	47	34	33	14	25
Другое	26	24	31	20	26	18	23	9	10	8

Таблица 12

Информация о назначаемых СПЛП в возрасте от 21 года до 30 лет (включительно)

Белковый эквивалент, грамм	Возраст на момент назначения									
	21 год	22 года	23 года	24 года	25 лет	26 лет	27 лет	28 лет	29 лет	30 лет
Пациенты	52	48	32	22	18	33	24	23	16	15
10,00			3	1				1	1	
20,00			1	1						
25,00			1		1	1				
40,00	5	3			1	3	1	1		1
45,00					1		1		1	
69,10	2	4	5	2	4	8	5	4	4	4
70,00	19	23	10	10	4	7	6	5	8	4
75,00	20	13	7	7	5	10	5	6	2	5
Другое	6	5	5	1	2	4	6	6		1

Таблица 13

Информация о назначаемых СПЛП в возрасте от 31 года до 40 лет (включительно)

Белковый эквивалент, грамм	Возраст на момент назначения									
	31 год	32 года	33 года	34 года	35 лет	36 лет	37 лет	38 лет	39 лет	40 лет
Пациенты	14	12	17	6	7	3	9	4	3	1
10,00				1	1				1	
20,00	1									
25,00	1									
27,00		1								
40,00	1									
45,00	1		1					1		
69,10	2	3	3		1	1	1		1	
70,00	5	4	4	3	2		6	2	1	
75,00	2	3	3	2	3	2	1	1		
Другое	1	1	6				1			1

Патогенетическая лекарственная терапия

Пациентам с ФАГ-зависимой ГФА назначение сапроптерина проводится после ДНК-диагностики и нагрузочного теста сапроптерином (рис. 33-35).



Рис. 33. Пациенты с диагнозом E70.0 Классическая ФКУ, в зависимости от результатов ДНК-тестирования

Пациентам с ВН4-дефицитной ГФА назначение сапроптерина проводится без нагрузочного теста.

В Регистр ФКУ внесена информация о 36 пациентах, получающих сапроптерин. 16 пациентам с ФАГ-зависимой ГФА (Классическая ФКУ) назначалась терапия сапроптерином в следующих случаях:

- 9 пациентам с данными о положительном результате нагрузочного теста, при этом двум пациентам отменили препарат через месяц приёма с указанием причины отмены «неверная интерпретация рекомендаций федерального консилиума»;
- одному пациенту сапроптерин был назначен по результатам нагрузочного теста, но информация о его проведении не внесена в Регистр ФКУ в связи отсутствием данных у главного внештатного специалиста;
- трем пациентам препарат назначен без нагрузочного теста;
- по трем пациентам, получающим сапроптерин, информация о проведении нагрузочного теста отсутствует.

Пациенту с диагнозом E70.0 Классическая ФКУ был назначен сапроптерин без нагрузочного теста, только по результатам ДНК диагностики: в гене *PAH* была выявлена ВН4-чувствительная мутация R261Q в гомозиготном состоянии. Для коррекции повышенного уровня ФА крови был выписан сапроптерин в комбинации с приемом лечебной смеси. Отмечается положительная динамика.

Таблица 14

Распределение пациентов с патогенетической и симптоматической лекарственной терапией по возрастным группам

Возрастная группа	Патогенетическая терапия (Сапроптерин)	Антиконвульсанты	Прочее медикаментозное лечение
до 1 года (2021 г.р.)			1
1 год (2020 г.р.)			23
2 года (2019 г.р.)	1		9
3 года (2018 г.р.)			10
4 года (2017 г.р.)			11
5 лет (2016 г.р.)		1	14
6 лет (2015 г.р.)	5		13
7 лет (2014 г.р.)		1	12
8 лет (2013 г.р.)	4		13
9 лет (2012 г.р.)	4	2	18
10 лет (2011 г.р.)	2	1	15
11 лет (2010 г.р.)	3	2	17
12 лет (2009 г.р.)	2		8
13 лет (2008 г.р.)	2		16
14 лет (2007 г.р.)		1	9
15 лет (2006 г.р.)		1	12
16 лет (2005 г.р.)	1	1	13
17 лет (2004 г.р.)	1		7
18 лет (2003 г.р.)	3	2	10
19 лет (2002 г.р.)	1		9
20 лет (2001 г.р.)			10
21 год (2000 г.р.)			3
22 года (1999 г.р.)			9
23 года (1998 г.р.)			5
24 года (1997 г.р.)		2	4
25 лет (1996 г.р.)			2
26 лет (1995 г.р.)			2
27 лет (1994 г.р.)			4
29 лет (1992 г.р.)		1	2
30 лет (1991 г.р.)		2	3
31 год (1990 г.р.)	1		3
33 года (1988 г.р.)			1
35 лет (1986 г.р.)	2		
36 лет (1985 г.р.)			2
38 лет (1983 г.р.)		1	
Общий итог	32	18	290

Таблица 15

Частота назначения патогенетической и симптоматической лекарственной терапии в зависимости от уровня ФА на момент постановки диагноза

Уровень ФА, мкмоль/л	Патогенетическая терапия (Сапроптерин)	Антиконвульсанты	Прочее медикаментозное лечение
<360 мкмоль/л	1	1	22
≥360 и <600 мкмоль/л			10
≥600 мкмоль/л	25	16	250
Информация отсутствует	6	1	8
Общий итог	32	18	290

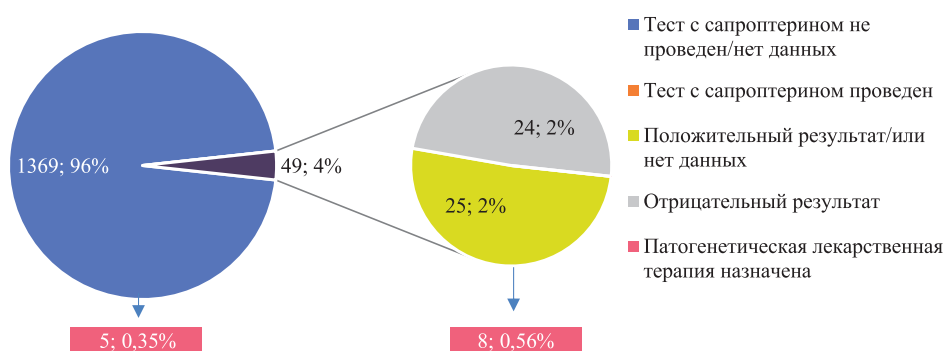


Рис. 34. Пациенты с диагнозом E70.0 Классическая ФКУ, получившие патогенетическую лекарственную терапию по результатам ДНК-тестирования (отсутствуют ВН4- нечувствительные мутации) и результатам нагрузочного теста

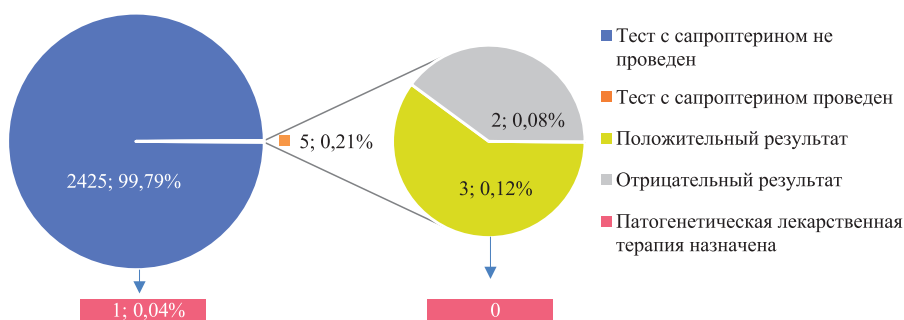


Рис. 35. Пациенты с диагнозом E70.0 Классическая ФКУ, получившие патогенетическую лекарственную терапию по результатам нагрузочного теста без проведения ДНК-тестирования.

Терапия сапроптерином назначена 20 пациентам с диагнозом E70.1 Другие виды ГФА (ВН4-дефицитной форма ГФА), в том числе:

- 3 пациентам с положительным результатом нагрузочного теста;

- одному пациенту сапроптерин также был назначен по результатам нагрузочного теста, но информация о проведении теста не внесена в Регистр ФКУ в связи отсутствием данных у главного внештатного специалиста;

Таблица 16

Пациенты, получающие патогенетическую и симптоматическую лекарственную терапию в различных регионах

Субъект РФ	Патогенетическая терапия (Сапроптерин)	Антиконвульсанты	Прочее медикаментозное лечение
Центральный федеральный округ			
Брянская область	1		1
Костромская область			1
Курская область	1		1
Москва г	4		
Московская область	2	1	1
Рязанская область			1
Смоленская область			1
Тамбовская область			2
Северо-Западный федеральный округ			
Вологодская область			1
Республика Карелия	2		1
Санкт-Петербург г	2		3
Приволжский федеральный округ			
Республика Башкортостан			1
Кировская область	1		
Республика Мордовия		3	17
Нижегородская область	2		2
Пермский край	5	3	5
Самарская область			1
Уральский федеральный округ			
Свердловская область		9	221
Челябинская область	8	1	
Северо-Кавказский федеральный округ			
Ставропольский край	1		
Южный федеральный округ			
Астраханская область			25
Краснодарский край	2		
Ростовская область	1		
Сибирский федеральный округ			
Красноярский край		1	3
Дальневосточный федеральный округ			
Амурская область			4
Приморский край			1
Общий итог	32	18	290

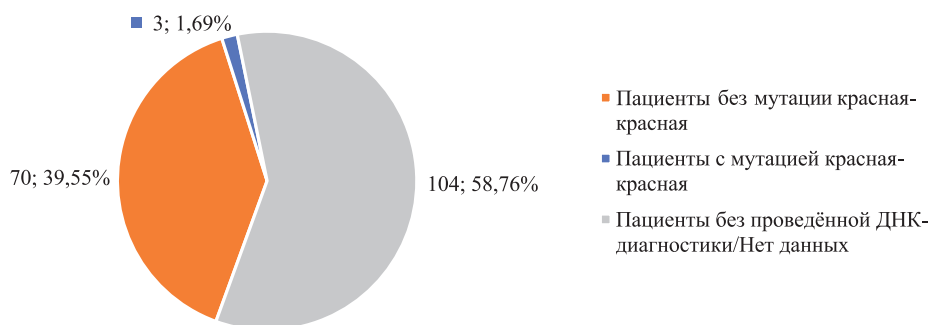


Рис. 36. Пациенты с диагнозом E70.1 Другие виды ГФА, в зависимости от результатов ДНК-тестирования

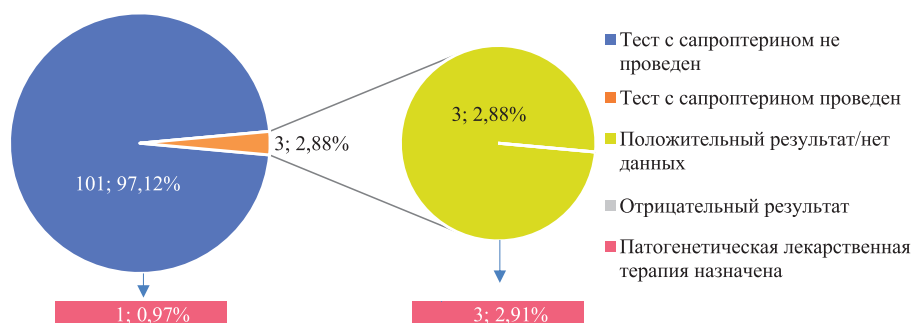


Рис. 37. Пациенты с диагнозом E70.1 Другие виды ГФА получившие патогенетическую лекарственную терапию по результатам ДНК-тестирования и результатам нагрузочного теста

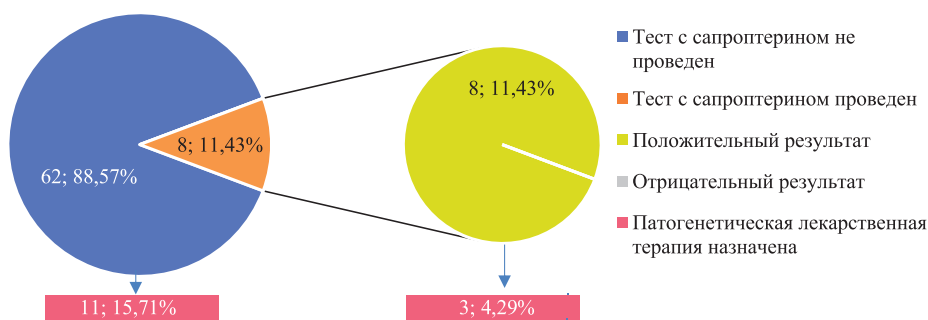


Рис. 38. Пациенты с диагнозом E70.1 Другие виды ГФА получившие патогенетическую лекарственную терапию по результатам нагрузочного теста без проведения ДНК-тестирования.

• 14 пациентам без нагрузочного теста, в одном случае препарат отменили в связи с проблемой обеспечения лекарственным препаратом.

• По 2 пациентам, кому был назначен сапроптерин, информация о проведении нагрузочного теста отсутствует, но есть информация, что в одном случае препарат отмени-

ли из-за отказа родителей и в связи с возникновением судорог (спустя 1 года и 10 месяцев приема препарата).

Пациентам с диагнозом E70.1 Другие виды ГФА сапроптерин назначен в следующих случаях (рис. 36-38):

• 4 пациентам с ВН4-зависимой формой ГФА по результатам нагрузочного тестирования: 2 — с ВН4-де-

фицитной ГФА — дефицитом фермента 6-пирувоил-тетрагидроптерин синтетазы (PTPS)), 1 — с дефицитом фермента дигидроптеридинредуктазы (DHPR)) и 1 пациенту, для которого информация о ДНК-диагностике не представлена.

- 12 пациентам с ВН4-зависимой ГФА (дефицит фермента сипиаптерин редуктазы (SPR)) без нагрузочного теста.

- в 2 случаях с дефицитом фермента сипиаптерин редуктазы (SPR), в которых информация о проведении нагрузочного теста отсутствует.

Исходя из генетического профиля, 1364 пациентов с диагнозом E70.0 Классическая ФКУ и 51 пациент с диагнозом E70.1 Другие виды ГФА, нуждаются в назначении нагрузочного теста с сапроптерином для решения о назначении патогенетической лекарственной терапии.

Распределение пациентов по уровню интеллекта на момент последнего визита

2721 пациент (60,32%) из 4511 пациентов с ГФА на момент последнего визита имеют нормальный уро-

вень интеллекта, у 322 (7,14%) пациентов есть умственная отсталость, у 411 (9,11%) — задержка психического развития (рис. 39, 40).

Зависимость уровня интеллекта от своевременного выявления ГФА

У пациентов с ГФА, которым диагноз был поставлен в течение 1 месяца жизни, уровень интеллекта на момент последнего визита в 86,60% случаев был нормальным. У 76,10% пациентов, диагноз которым был поставлен позже 1 месяца, но в течение 1 года, был нормальный уровень интеллекта, при постановке диагноза позже 1 года нормальный уровень интеллекта был у 37,46% пациентов. Вероятность сохранения нормального интеллекта у пациентов с диагностированным заболеванием в течение 1 месяца жизни выше, чем у пациентов, которым выявили заболевание в возрасте старше 1 месяца (отношение шансов OR=3,2; доверительный интервал (2,7 — 3,8)). Кроме того, нормальный уровень интеллекта наблюдается чаще у пациентов, родившихся после 22.03.2006 г. (рис. 41).



Рис. 39. Пациенты с ГФА младше 18 лет на момент последнего визита

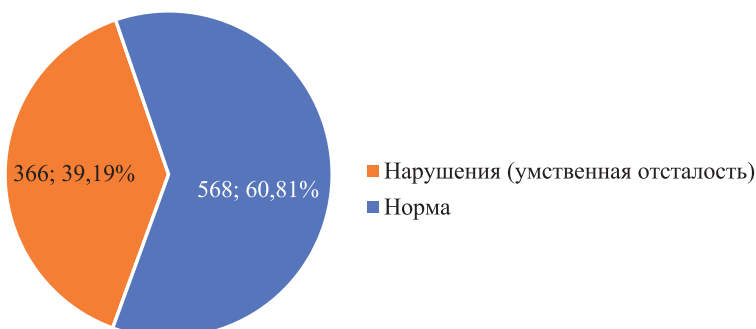


Рис. 40. Пациенты с ГФА старше 18 лет на момент последнего визита

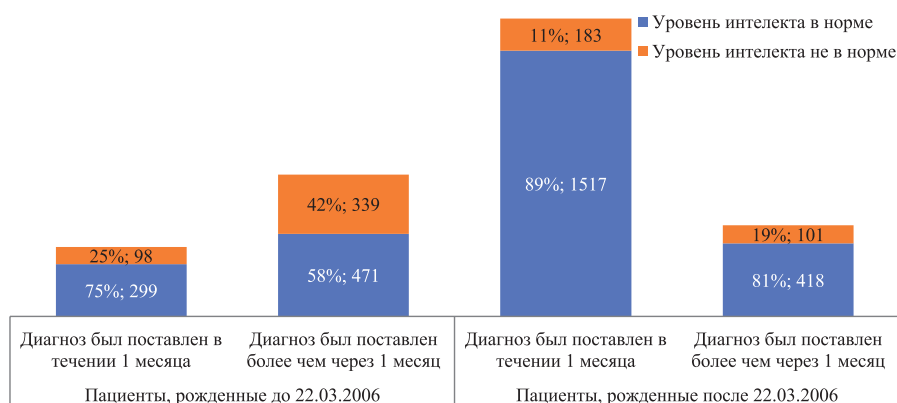


Рис. 41. Зависимость уровня интеллекта от своевременного выявления ГФА

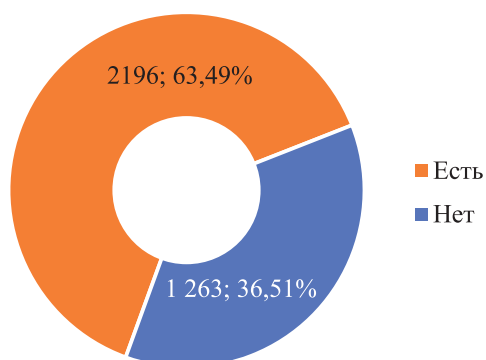


Рис. 42. Распределение детей с диагнозом E70.0 Классическая ФКУ по наличию инвалидности

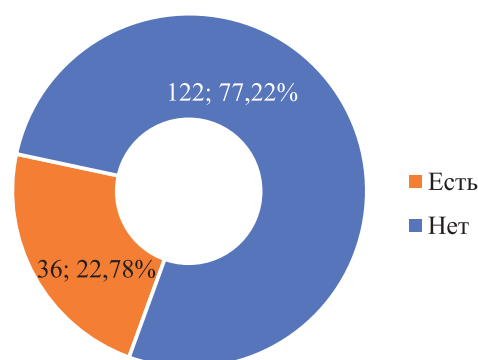


Рис. 43. Распределение детей с диагнозом E70.1 Другие виды ГФА по наличию инвалидности

Наличие инвалидности у пациентов с ГФА

В Регистре ФКУ собрана информация о наличии или отсутствии инвалидности у 4990 пациентов. Из 1368 взрослых пациентов инвалидность зафиксирована у 655 человек старше 18 лет с диагнозом E70.0 Классическая ФКУ, и у 6 – с диагнозом E70.1 Другие виды ГФА.

Стоит отметить, что выборка по взрослым пациентам мало информативна.

Из 3617 пациентов с ГФА до 18 лет 2232 (54,32%) ребенка имеют инвалидность: 2196 детей с диагнозом E70.0 Классическая ФКУ и 36 – с диагнозом E70.1 Другие виды ГФА (рис. 42, 43).

Распределение пациентов с ГФА по возрастным группам и наличию инвалидности представлено на рис. 44.

Заключение

В первом выпуске Регистра ФКУ представлены эпидемиологические, социально-демографические, генетические и клинические данные о пациентах с ФКУ и другими видами ГФА в Российской Федерации по состоянию на 2021 год. Даже первая попытка анализа полученных данных позволяет сделать выводы об эффективности неонатального скрининга, ДНК-диагностики, проводимом лечении пациентов с этими нозологиями. Эпидемиологические данные указывают на малую долю взрослого населения с нарушением обмена ФА в регистре, что влечет за собой малый охват специализированной медицинской помощью этой категории пациентов и указывает на возрастающие риски осложнений заболевания, инвалидизации, врожденных пороков развития плода вследствие «материнской ФКУ». Возможности ДНК диагностики позволили выделить группу пациен-

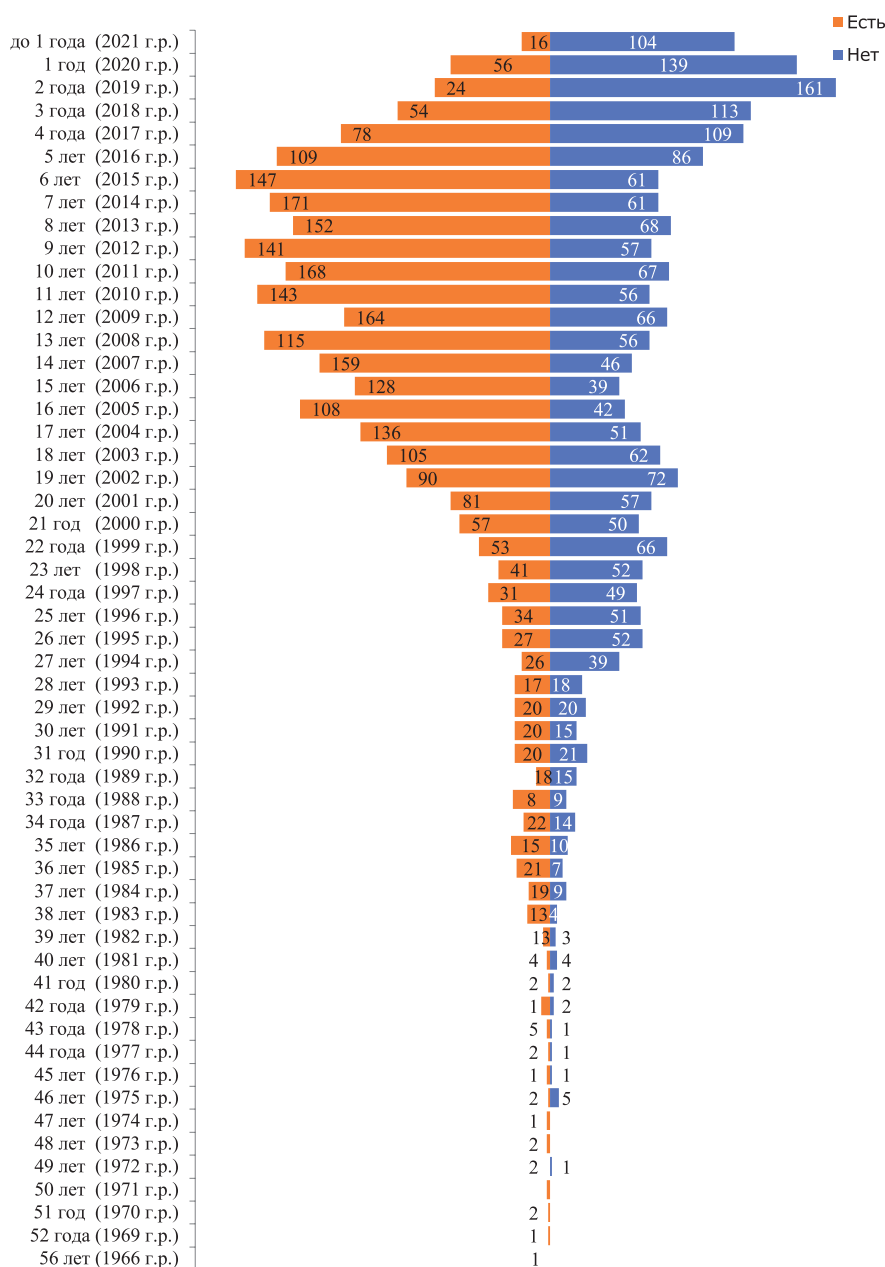


Рис. 44. Распределение пациентов с ГФА по возрастным группам и наличию инвалидности

тов, для которых можно подобрать оптимальную патогенетическую терапию с использованием лекарственного препарата сапроптерин. Однако достаточно большому количеству пациентов (42%) еще требуется проведение ДНК-диагностики. Также перед нами стоит серьезная задача по увеличению охвата пациентов нагрузочным тестом определения чувствительности к сапроптери-

ну. Анализ регистра показал, что при назначении диетотерапии возникают вопросы по оптимальному подбору специализированной диеты с назначением специализированных продуктов лечебного питания. Регистр — это инструмент для принятия организационных решений и претворения их в жизнь для улучшения качества оказания медицинской помощи нашим пациентам.

Список выявленных мутаций гена *PHA*

Мутация	Тяжесть мутации
A104D (c.311C>A)	Зеленая
A300S (c.898G>T)	Зеленая
A342T (c.1024G>A)	Зеленая
A403V (c.1208C>T)	Зеленая
D415N (c.1243G>A)	Зеленая
E178G (c.533A>G)	Зеленая
E390G (c.1169A>G)	Зеленая
I306V (c.916A>G)	Зеленая
I65T (c.194T>C)	Зеленая
L348V (c.1042C>G)	Зеленая
L48S (c.143T>C)	Зеленая
P211T (c.631C>A)	Зеленая
R241H (c.722G>A)	Зеленая
R243Q (c.728G>A)	Зеленая
R261Q (c.782G>A)	Зеленая
R297H (c.890G>A)	Зеленая
R408Q (c.1223G>A)	Зеленая
R53H (c.158G>A)	Зеленая
R68G	Зеленая
R68S (c.204A>T)	Зеленая
T380M (c.1139C>T)	Зеленая
V230I (c.688G>A)	Зеленая
V245A (c.734T>C)	Зеленая
V388M (c.1162G>A)	Зеленая
Y414C (c.1241A>G)	Зеленая
D222* (c.664_665delGA)	Красная
E280K (c.838G>A)	Красная
EX5del4154ins268 (c.442-2913_509+1173del4154ins268)	Красная
F299C (c.896T>G)	Красная
F39del (c.116_118delTCT)	Красная
F55Lfs*6 (c.165delT)	Красная
G272X (c.814G>T)	Красная
IVS1+5G>T (c.60+5G>T)	Красная
IVS10-11G>A (c.1066-11G>A)	Красная
IVS10-3C>T (c.1066-3C>T)	Красная
IVS12+1G>A (c.1315+1G>A)	Красная
IVS2+5G>A (c.168+5G>A)	Красная

Продолжение Приложение 1 см. на стр. 45.

Мутация	Тяжесть мутации
IVS2+5G>C (c.168+5G>C)	Красная
IVS2-13T>G (c.169-13T>G)	Красная
IVS4+1G>A (c.441+1G>A)	Красная
IVS4+2T>C (c.441+2T>C)	Красная
IVS4+5G>T (c.441+5G>T)	Красная
IVS4-1G>A (c.442-1G>A)	Красная
IVS4-5C>G (c.442-5C>G)	Красная
IVS7+1G>A (c.842+1G>A)	Красная
IVS7+2T>A (c.842+2T>A)	Красная
IVS7+2T>G (c.842+2T>G)	Красная
IVS8-1G>A (c.913-1G>A)	Красная
IVS8-7A>G (c.913-7A>G)	Красная
IVS9+5G>A (c.969+5G>A)	Красная
K363Nfs*37 (c.1089delG)	Красная
L197_Y204Xfs*1 (c.591_612del22bp)	Красная
L311P (c.932T>C)	Красная
N133Rfs*61 (c.398_401delATCA)	Красная
P281L (c.842C>T)	Красная
R111* (c.331C>T)	Красная
R158Q (c.473G>A)	Красная
R158W (c.472C>T)	Красная
R243* (c.727C>T)	Красная
R252G (c.754C>G)	Красная
R252W (c.754C>T)	Красная
R261* (c.781C>T)	Красная
R270K (c.809G>A)	Красная
R408W (c.1222C>T)	Красная
R413P (c.1238G>C)	Красная
S16* (c.47_48delCT)	Красная
S349P (c.1045T>C)	Красная
S70del (c.208_210delTCT)	Красная
Y216* (c.648C>G)	Красная
A165T (c.493G>A)	Сомнительная
A309D (c.926C>A)	Сомнительная
D435V (c.1304A>T)	Сомнительная
F331S (c.992T>C)	Сомнительная
G344R (c.1030G>C)	Сомнительная
G346E (c.1037G>A)	Сомнительная
I421T (c.1262T>C)	Сомнительная

Продолжение Приложения 1 см. на стр. 46.

Мутация	Тяжесть мутации
K320N (c.960G>C)	Сомнительная
L321I (c.961C>A)	Сомнительная
M1R (c.2T>G)	Сомнительная
P119S (c.355C>T)	Сомнительная
P211L (c.632C>T)	Сомнительная
P279L (c.836C>T)	Сомнительная
P89L (c.266C>T)	Сомнительная
R169H (c.506G>A)	Сомнительная
R176Q (c.527G>A)	Сомнительная
R297C (c.889C>T)	Сомнительная
S310F (c.929C>T)	Сомнительная
T238P (c.712A>C)	Сомнительная
W187R (c.559T>C)	Сомнительная
Y268C (c.803A>G)	Сомнительная
Y356H (c.1066T>C)	Сомнительная
Y386C (c.1157A>G)	Сомнительная
Y387H (c.1159T>C)	Сомнительная
Y417H (c.1249T>C)	Сомнительная
A69P	Другая мутация
E76D (c.228G>C)	Другая мутация
I406T	Другая мутация
I65N (c.194T>A)	Другая мутация
I65S (c.194T>G)	Другая мутация
I65T (c.194T>C)	Другая мутация
IVS11+1G>C (c.1199+1G>C)	Другая мутация
IVS4+2T>A (c.441+2T>A)	Другая мутация
N52S	Другая мутация
N72K	Другая мутация
p.Arg9His	Другая мутация
p.Asn36Lys	Другая мутация
p.Asn72Lys	Другая мутация
P225T (c.673C>A)	Другая мутация
P87S	Другая мутация
Q304Q (c.912G>A)	Другая мутация
R158Q	Другая мутация
S115L	Другая мутация
S32G	Другая мутация
T106M	Другая мутация
T372S(c.1114A>T)	Другая мутация
V399V (c.1197A>T)	Другая мутация

Благодарности

Выражаем благодарность главным внештатным специалистам субъектов РФ и всем участникам за активную работу по заполнению базы данных

Субъект РФ	Участники
Амурская область	Самохвалов Владимир Александрович
Архангельская область	Петрова Елена Германовна
Астраханская область	Сопрунова Ирина Владимировна; Петрова Татьяна Юрьевна
Белгородская область	Виноглядова Светлана Владимировна
Брянская область	Капустина Наталия Кондратьевна; Смирнова Лилия Ивановна; Герасютина Елена Васильевна; Величко Светлана Михайловна
Владимирская область	Иринина Наталья Анатольевна
Волгоградская область	Шиповскова Екатерина Евгеньевна
Вологодская область	Филатова Надежда Георгиевна; Антуфьева Валентина Алесандровна; Дубовенко Людмила Сергеевна
Воронежская область	Федотов Валерий Павлович
г. Санкт-Петербург	Лязина Лидия Викторовна
Ивановская область	Жукова Татьяна Павловна; Седова Наталья Борисовна; Зайцева Екатерина Сергеевна
Иркутская область	Потапова Ирина Васильевна; Алексеевко Светлана Николаевна
Кабардино-Балкарская Республика	Подзюбан Сусанна Беталовна; Тлупова Эльвира Хасановна
Калининградская область	Гарцман Наталья Ильинична
Калужская область	Кузьмичева Инесса Александровна
Карачаево-Черкесская Республика	Абайханова Зарема Маджитовна
Кемеровская область	Оленникова Римма Витальевна
Кировская область	Бехтерева Яна Александровна; Береснева Анастасия Анатольевна.
Костромская область	Урванцева Татьяна Васильевна
Курганская область	Павельева Оксана Павловна; Герлянская Марина Александровна
Курская область	Кононенко Нина Ивановна; Вялых Екатерина Константиновна
Ленинградская область	Кудряшова Елена Константиновна
Липецкая область	Нелюбова Зинаида Геннадьевна; Шербина Инна Ивановна
Магаданская область	Джентемирова Марина Эдуардовна
Мурманская область	Сахар Ольга Васильевна
Нижегородская область	Аксеянова Хасяня Фатиховна
Новгородская область	Сеченева Людмила Владимировна
Новосибирская область	Лукьянова Татьяна Витальевна; Рыжих Алла Геннадьевна
Омская область	Герасименко Наталья Юрьевна
Оренбургская область	Беляшова Елена Юрьевна
Орловская область	Ставцева Светлана Николаевна

Субъект РФ	Участники
Пензенская область	Шелкова Елена Владимировна; Касьянова Лариса Васильевна
Пермский край	Курилова Вера Иосифовна
Приморский край	Воронин Сергей Владимирович; Воронина Валентина Георгиевна
Псковская область	Соловьев Сергей Владимирович
Республика Адыгея (Адыгея)	Сахтарьёк Зарема Нальбиевна
Республика Башкортостан	Нургалиева Лия Разифовна
Республика Бурятия	Еремина Елена Робертовна
Республика Дагестан	Гамзатова Аминат Ибрагимовна
Республика Калмыкия	Ушанова Вера Эрднеевна; Лиджи-Горяева Ирина Ильинична
Республика Карелия	Новожилова Тамара Семеновна; Сечукова Анна Олеговна; Тухканен Екатерина Викторовна
Республика Коми	Бусыгина Валентина Александровна; Шведун Елена Владимировна
Республика Крым	Коджаева Галина Гавриловна; Сверлова Екатерина Михайловна
Республика Марий Эл	Алексеева Татьяна Львовна
Республика Мордовия	Храмухина Светлана Сергеевна
Республика Саха (Якутия)	Сухомясова Айталиа Лукична
Республика Северная Осетия – Алания	Габисова Юлия Валерьевна; Гацоева Анжелика Николаевна; Хохова Алана Валерьевна
Республика Татарстан (Татарстан)	Вафина Зульфия Ильсуровна
Республика Тыва	Омзар Ольга Сергеевна
Республика Хакасия	Тогочакова Ольга Кирилловна
Ростовская область	Амелина Мария Александровна
Рязанская область	Якубовский Григорий Иосифович
Саратовская область	Андреева Лилия Петровна
Сахалинская область	Костырко Элеонора Ивановна; Солдатова Анастасия Анатольевна
Смоленская область	Лукина Наталья Викторовна
Ставропольский край	Бакулина Елена Геннадьевна; Горошко Людмила Васильевна
Тамбовская область	Эрбис Галина Александровна
Тверская область	Кочегурова Елена Михайловна
Томская область	Назаренко Людмила Павловна
Тульская область	Юдинцева Татьяна Владимировна
Тюменская область	Михальчук Валентина Владимировна
Удмуртская Республика	Осипова Елена Валерьевна
Ульяновская область	Запороженко Ольга Владимировна; Панченко Елизавета Григорьевна
Хабаровский край	Сикора Наталья Владимировна
Ханты-Мансийский авт. округ	Колбасин Лев Николаевич
Челябинская область	Алферова Ирина Павловна
Чеченская Республика	Сайдаева Джамиля Хамидовна
Чувашская Республика	Саваскина Екатерина Николаевна
Чукотский авт. округ	Радович Татьяна Юрьевна
Ярославская область	Веледницкий Владислав Борисович

Ассоциация медицинских генетиков
выражает благодарность



АО «Астон Консалтинг»



Компании
«БиоМарин Интернэшнл (Москва)»



АО «Инфаприм»

